รายงานผลการทดสอบ: เงินยืม (ระบบเก่า) และการล้างลูกหนี้เงินยืม

โมดูล **disbursement_advance_legacy**, **disbursement_advance_legacy_payment_subject_rule**, **disbursement_advance_clearing**, **advance_payment_disbursement_advance_legacy**, **work_center** · ทดสอบเมื่อ 7–8 พฤศจิกายน 2569

สรุปผล: ผ่านทั้ง 13 กรณีทดสอบ (UI, odoo shell และ unit tests 8 ข้อ) และ**วิธีลงบัญชีใหม่ของใบเงินยืม: ตัดงบ → รายการล้างลูกหนี้เงินยืม (Dr ค่าใช้จ่าย / Cr ลูกหนี้เงินยืม) → ยืนยันการล้างหนี้ → เสร็จสิ้น** (หัวข้อ 4.3, ผ่าน 11 กรณี รวม unit tests 50 ข้อ) บนสำเนาฐานข้อมูล production `snapshot-20261107`. ไม่พบ JS error บนหน้าเว็บ.

1. วัตถุประสงค์

ระบบ ERP เพิ่งเริ่มใช้และจะเริ่มใช้โมดูลยืมเงินในวันจันทร์ แต่มีการยืมเงินนอกระบบไปแล้วหลายสัญญา จึงเพิ่มประเภทการจ่าย **“เงินยืม (ระบบเก่า)”** ให้ส่งเบิกชดใช้ผ่าน ERP ได้ โดยไม่เชื่อมกับ `advance_payment` ใบขอเบิกระบุ **ผู้ยืม** (hr.employee) และ **เลขที่สัญญา**, ผู้รับเงินถูกบังคับให้เป็นผู้ยืม และไม่มีการจ่ายเงินออก (เหมือนใบเบิกชดใช้เงินยืมในระบบ)

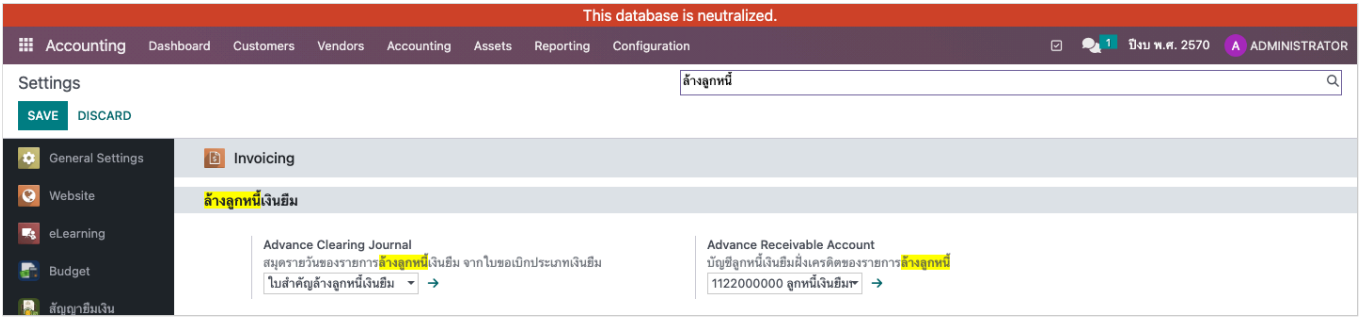
2. สภาพแวดล้อมการทดสอบ

ฐานข้อมูลต้นทาง	`snapshot-20261107` (สำเนา production ล่าสุด 7 พ.ย. 2569, 8.4 GB)
Sandbox	`sbx_advlegacy2_sofiav5` (รอบที่ 2 หลังแก้ตาม code review), `sbx_advlegacy3_sofiav5` (ทดสอบถึงงบและบัญชี) — neutralized (ปิด mail server / cron)
โค้ด	branch `16.0-add-disbursement_advance_legacy-old-system-loan`
โมดูลที่ติดตั้ง (-i)	disbursement_advance_legacy, disbursement_advance_legacy_payment_subject_rule, disbursement_payment_subject_rule, advance_payment_disbursement (เพื่อทดสอบว่าไม่ชนกับเงินยืมในระบบ)
ผู้ใช้ทดสอบ	admin (สิทธิ์ผู้ดูแล)
ข้อมูลทดสอบ	ผู้ยืมสมมติ “นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า”, คู่ค้าสมมติ “บริษัท ทดสอบผู้รับเงินอื่น จำกัด”; หน่วยงาน มิติบัญชี และบัญชีงบประมาณคัดลอกจากใบขอเบิกจริง DR/70/0034 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เครื่องมือ	odoo shell (ฝั่ง server), Playwright headless Chromium (ฝั่ง UI), Odoo test runner

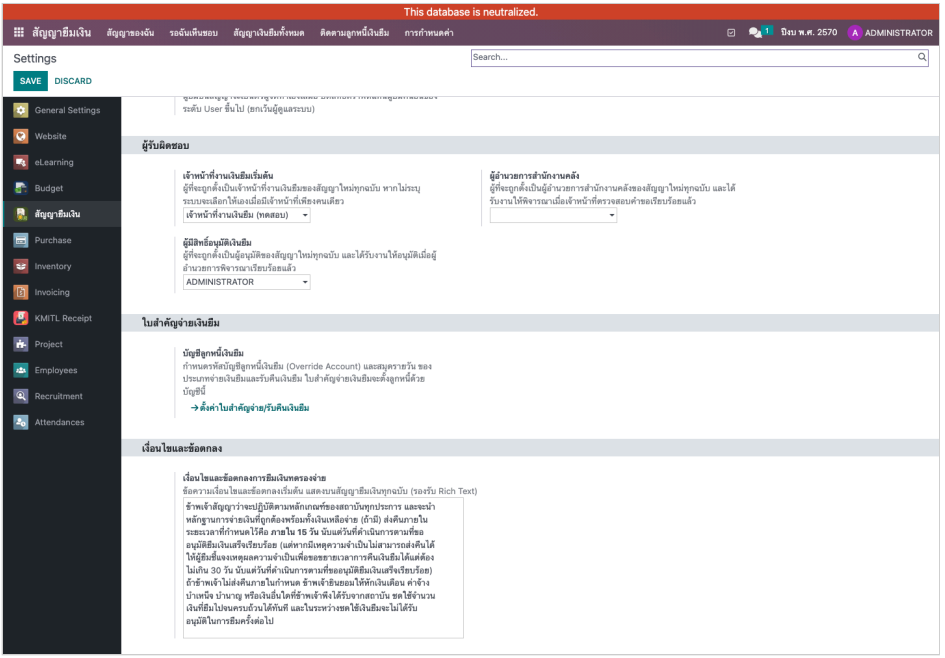
2.1 หน้าตั้งค่า (Settings) ที่เกี่ยวข้อง

หน้าตั้งค่า	โมดูล	ค่าที่ต้องตั้งหลังติดตั้ง
การบัญชี › Settings › ล้างลูกหนี้เงินยืม	disbursement_advance_clearing	สมุดรายวัน (ตั้งเป็น CAR ให้อัตโนมัติ) และ**บัญชีลูกหนี้เงินยืม** (ต้องตั้งเอง — ใช้ร่วมกันทั้งเงินยืมในระบบและเงินยืมระบบเก่า)
สัญญายืมเงิน › Settings › ผู้รับผิดชอบ	advance_payment (มีอยู่เดิม)	**เจ้าหน้าที่งานเงินยืมเริ่มต้น** — ผู้รับ To-Do รับทราบการตัดงบเงินยืม (ระบบเก่า); ถ้าไม่ตั้งและมีเจ้าหน้าที่หลายคน จะไม่มีใครได้ To-Do
Finance › Payment Subject Rules	disbursement_advance_legacy_payment_subject_rule	(ไม่บังคับ) กฎเรื่องที่จ่ายของประเภท “เงินยืม (ระบบเก่า)”
การตั้งค่า › สถานี › เส้นทางมาตรฐาน / สถานี	work_center	สร้าง**เส้นทางเงินยืม** เงื่อนไข `[('payment_type', 'in', ['advance', 'advance_legacy'])]` และสถานีห้องบัญชีที่ allowed/required act “ล้างลูกหนี้เงินยืม” + “ยืนยันการล้างหนี้”

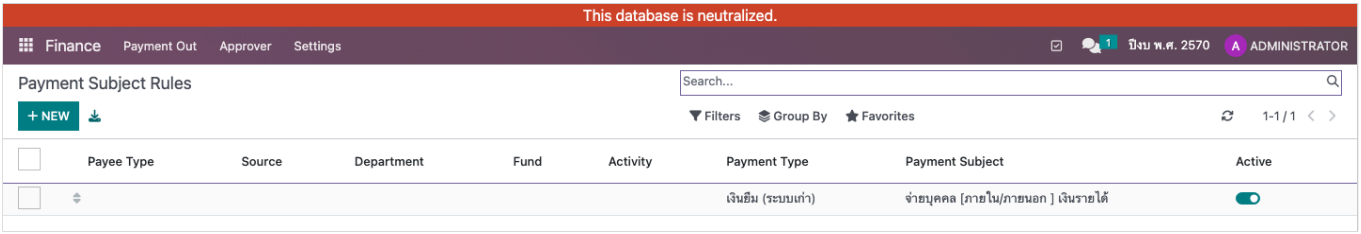
หมายเหตุ — หน้า Settings ภาษาไทยเปิดไม่ได้บนสำเนา production: เมื่อผู้ใช้ตั้งภาษาไทย หน้า Settings ทั้งหน้าขึ้น “ข้อผิดพลาดลูกค้า Odoo” เพราะ arch ที่ server ส่งให้ (ภาษาไทย ~307,000 ตัวอักษร) มีอักขระ แทน < ในบางตำแหน่ง ทำให้ browser parse XML ไม่ผ่าน; ภาษาอังกฤษ (~233,000 ตัวอักษร) ปกติ. อาการขึ้นกับ**ขนาด**ของ arch ที่รวมกัน (เอา view ใดก็ได้ 1 ใน 4 ตัวออกก็หาย) ไม่ใช่เนื้อหาของ view ใด — ไม่ได้เกิดจาก PR นี้ แต่กระทบ production ภาษาไทยด้วย ควรแยกตรวจ (สงสัยบั๊ก serialization ของ lxml 4.6.5/libxml2 2.9.10 กับเอกสารภาษาไทยขนาดใหญ่). ภาพในหัวข้อนี้จึงถ่ายด้วยผู้ใช้ภาษาอังกฤษ (ข้อความของโมดูลนี้ใน view เป็นภาษาไทยอยู่แล้ว)



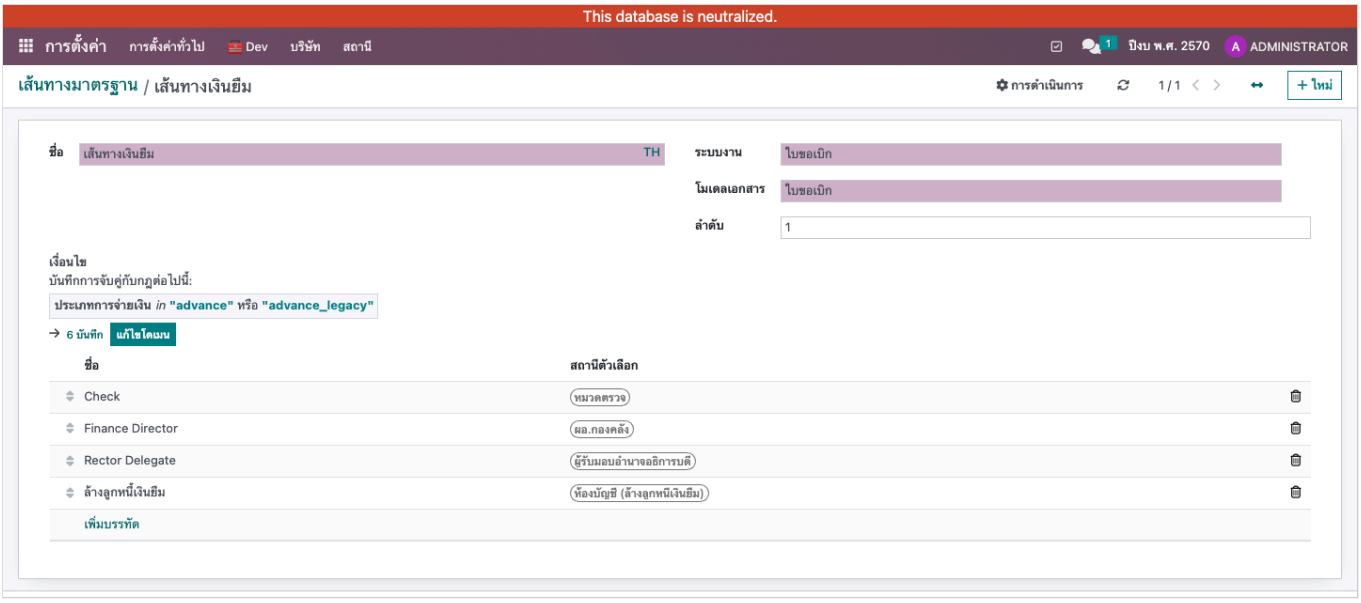
รูปที่ S1 — การบัญชี › Settings › **ล้างลูกหนี้เงินยืม** (โมดูล disbursement_advance_clearing): สมุดรายวันล้างลูกหนี้เงินยืม = ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม (ตั้งให้อัตโนมัติตอนติดตั้ง), บัญชีลูกหนี้เงินยืม = 1122000000 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (ต้องตั้งเอง)



รูปที่ S2 — สัญญายืมเงิน › Settings › **ผู้รับผิดชอบ**: “เจ้าหน้าที่งานเงินยืมเริ่มต้น” คือผู้ที่ได้รับ To-Do รับทราบเมื่อใบเงินยืม (ระบบเก่า) ตัดงบ (โมดูล advance_payment_disbursement_advance_legacy)



รูปที่ S3 — Finance › Payment Subject Rules: กฎเรื่องที่จ่ายเลือกประเภทการจ่าย “เงินยืม (ระบบเก่า)” ได้ (โมดูล disbursement_advance_legacy_payment_subject_rule)

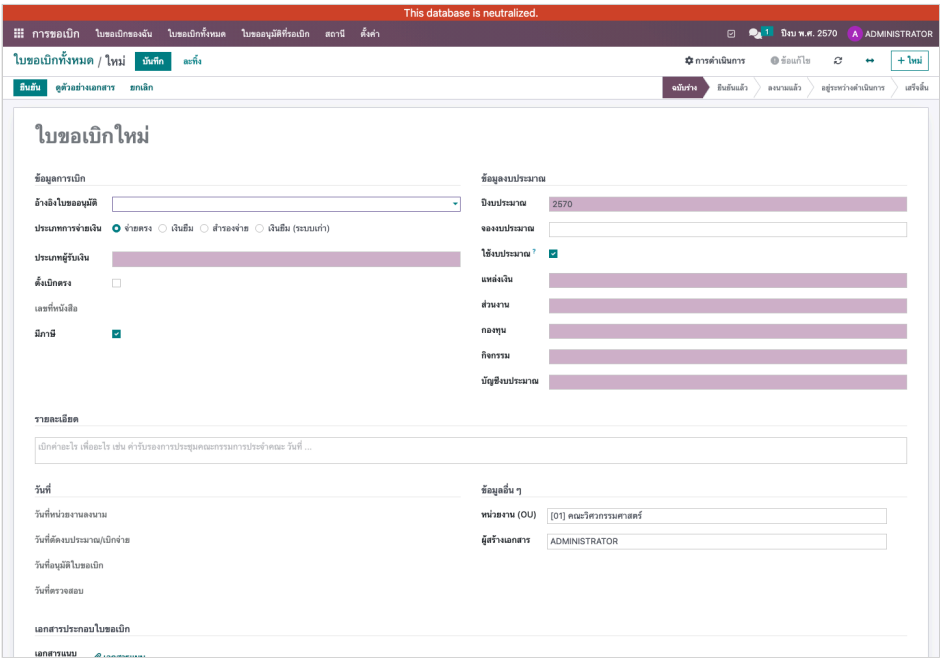


รูปที่ S4 — การตั้งค่า › สถานี › เส้นทางมาตรฐาน › **เส้นทางเงินยืม**: เงื่อนไข ประเภทการจ่ายเงิน in advance/advance_legacy และสถานีห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) ที่มี act ล้างลูกหนี้เงินยืม + ยืนยันการล้างหนี้

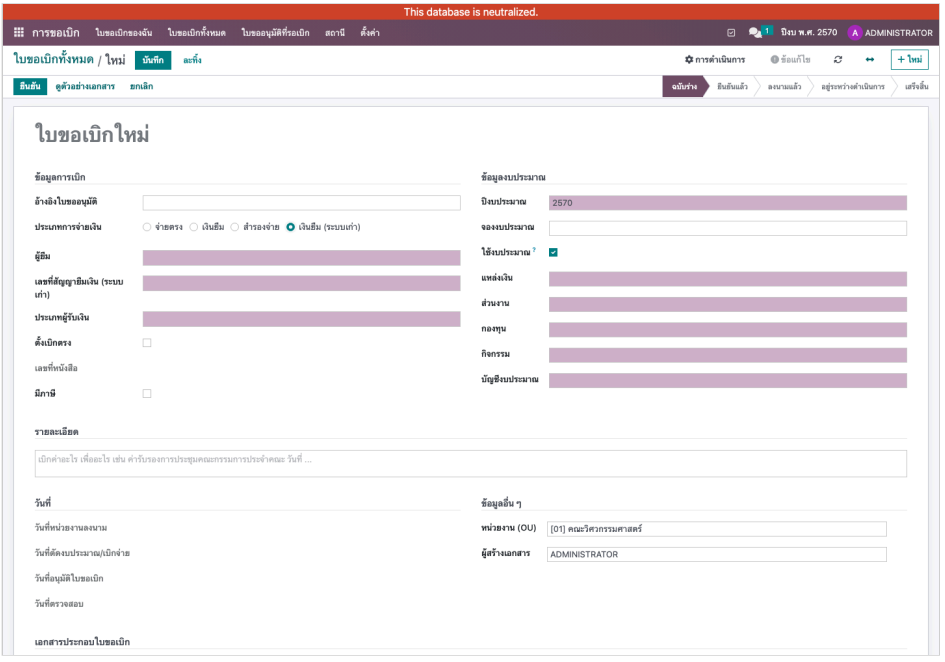
3. กรณีทดสอบและผลลัพธ์

รหัส	หัวข้อ	ขั้นตอน / สิ่งที่คาดหวัง	ผลที่ได้	ผล
TC-01	ตัวเลือกประเภทการจ่าย	ฟอร์มใบขอเบิกใหม่มีตัวเลือก “เงินยืม (ระบบเก่า)” เพิ่มจากเดิม 3 ตัว	UI: จ่ายตรง / เงินยืม / สำรองจ่าย / เงินยืม (ระบบเก่า)	✓ผ่าน
TC-02	ช่องข้อมูลสัญญาเก่า	เลือกเงินยืม (ระบบเก่า) → แสดงช่อง ผู้ยืม และ เลขที่สัญญายืมเงิน (ระบบเก่า) เป็นช่องบังคับ	UI: ทั้งสองช่องแสดงและเป็นสีบังคับกรอก	✓ผ่าน
TC-03	ผู้รับเงิน = ผู้ยืม	เลือกผู้ยืม → ระบบตั้งประเภทผู้รับเงินและเติมผู้รับเงินในรายการเป็นผู้ยืมเอง	UI + shell: บรรทัดผู้รับเงิน = นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า, ประเภท = บุคลากรภายใน	✓ผ่าน
TC-04	ไม่มีภาษี / ไม่จ่ายเงินออก	has_tax เริ่มต้นเป็นไม่มีภาษี, pays_out = False (ไม่ต้องมีวิธีจ่าย/บัญชีธนาคาร)	shell: has_tax False, pays_out False, bank [], method [False]; UI: ไม่มีคอลัมน์บัญชีธนาคารบนใบที่ยืนยันแล้ว	✓ผ่าน
TC-05	ห้ามเปลี่ยนผู้รับเงินเป็นคนอื่น	แก้ผู้รับเงินเป็นบริษัทอื่นแล้วบันทึก	UI: ข้อผิดพลาด “ผู้รับเงินของใบเบิกเงินยืม (ระบบเก่า) ต้องเป็นผู้ยืม ...” และไม่ถูกบันทึก (ตรวจใน DB)	✓ผ่าน
TC-06	ฟิลด์สัญญาเก่าใช้ได้เฉพาะประเภทนี้	สร้างใบประเภทจ่ายตรงพร้อมผู้ยืม/เลขที่สัญญา	shell: ValidationError	✓ผ่าน
TC-07	ยืนยันโดยไม่ระบุเลขที่สัญญา	action_submit บนใบที่ไม่มีเลขที่สัญญา	shell: UserError	✓ผ่าน
TC-08	ยืนยันโดยไม่ระบุผู้ยืม	action_submit บนใบที่ไม่มีผู้ยืม	shell: UserError	✓ผ่าน
TC-09	ยืนยันใบที่ถูกต้อง (มี advance_payment_disbursement ติดตั้งอยู่)	ใบเงินยืม (ระบบเก่า) ไม่ถูกบังคับให้เลือกสัญญายืมเงินในระบบ	shell: state = submitted, DR/70/0037, ไม่มี exception; unit test ตรวจ state == submitted	✓ผ่าน
TC-10	ค้นหาตามเลขที่สัญญา/ผู้ยืม	ค้นหา “สย.12” ด้วยตัวกรองเลขที่สัญญายืมเงิน (ระบบเก่า)	UI: พบ 3 ใบ (ร่าง 2 + ยืนยันแล้ว 1); shell: search ilike พบ DR/70/0037	✓ผ่าน
TC-11	กฎเรื่องที่จ่าย (bridge)	disbursement.payment.subject.rule.payment_type มี advance_legacy	shell: selection มี 'advance_legacy': 'เงินยืม (ระบบเก่า)'	✓ผ่าน
TC-12	Unit tests ของโมดูล	รัน tests/test_advance_legacy.py บน sandbox	0 failed, 0 error(s) of 8 tests	✓ผ่าน
TC-13	ประเภทผู้รับเงินต้องเป็นบุคลากรภายใน (exception rule ใหม่)	ใบเงินยืม (ระบบเก่า) ที่ตั้งประเภทผู้รับเงินเป็น บริษัท แล้วกดยืนยัน	shell + UI: ค้างที่ฉบับร่าง, popup แสดง “เงินยืม (ระบบเก่า) ต้องจ่ายให้บุคลากรภายใน” (blocking)	✓ผ่าน

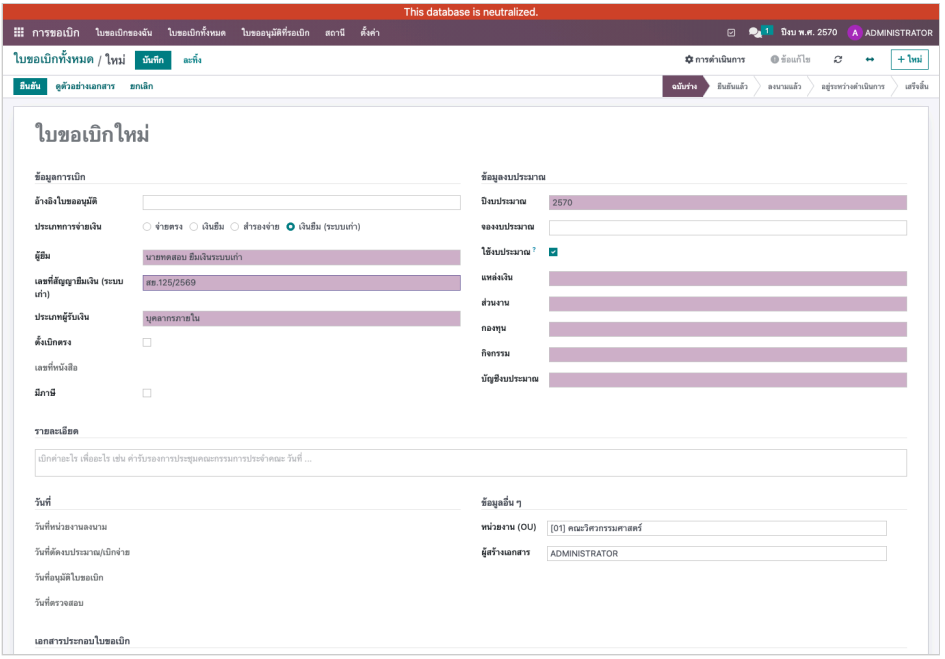
4. ภาพหน้าจอ



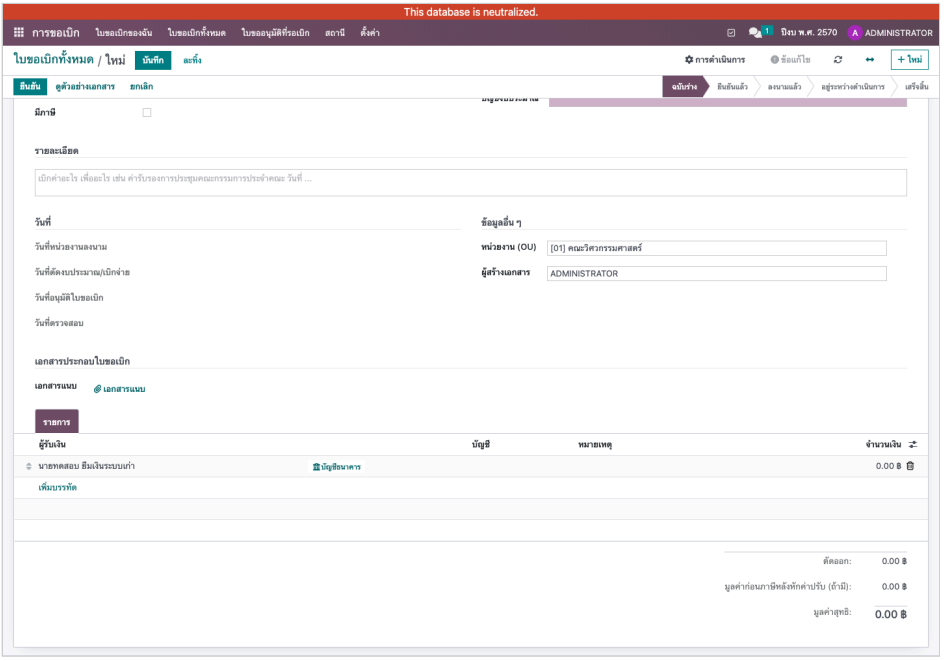
รูปที่ 1 — ฟอร์มใบขอเบิกใหม่: ประเภทการจ่ายมีตัวเลือก “เงินยืม (ระบบเก่า)” (TC-01)



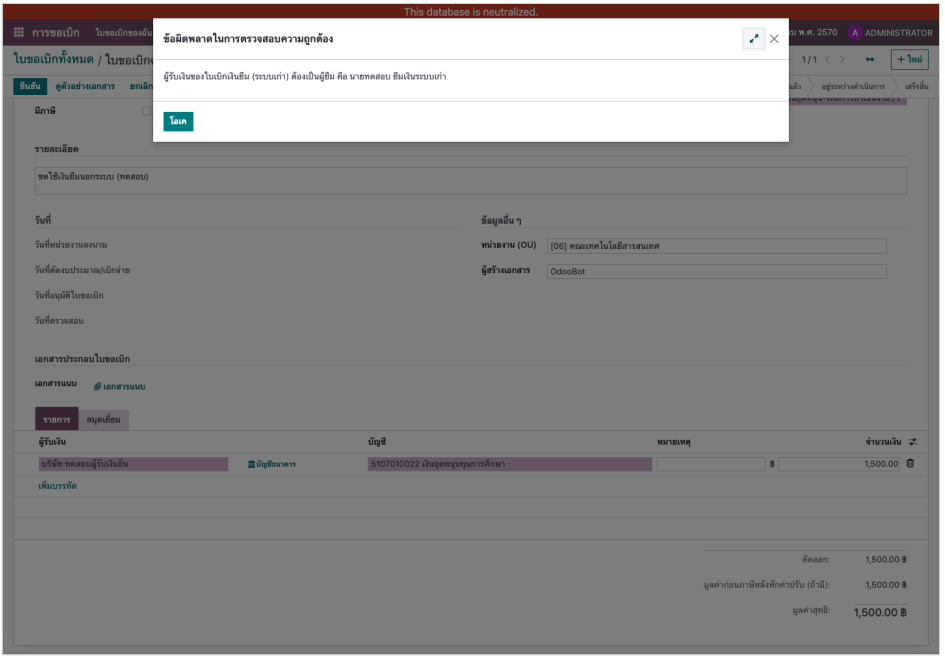
รูปที่ 2 — เลือกเงินยืม (ระบบเก่า): แสดงช่อง ผู้ยืม และ เลขที่สัญญายืมเงิน (ระบบเก่า) เป็นช่องบังคับ, มีภาษีถูกเอาออก (TC-02, TC-04)



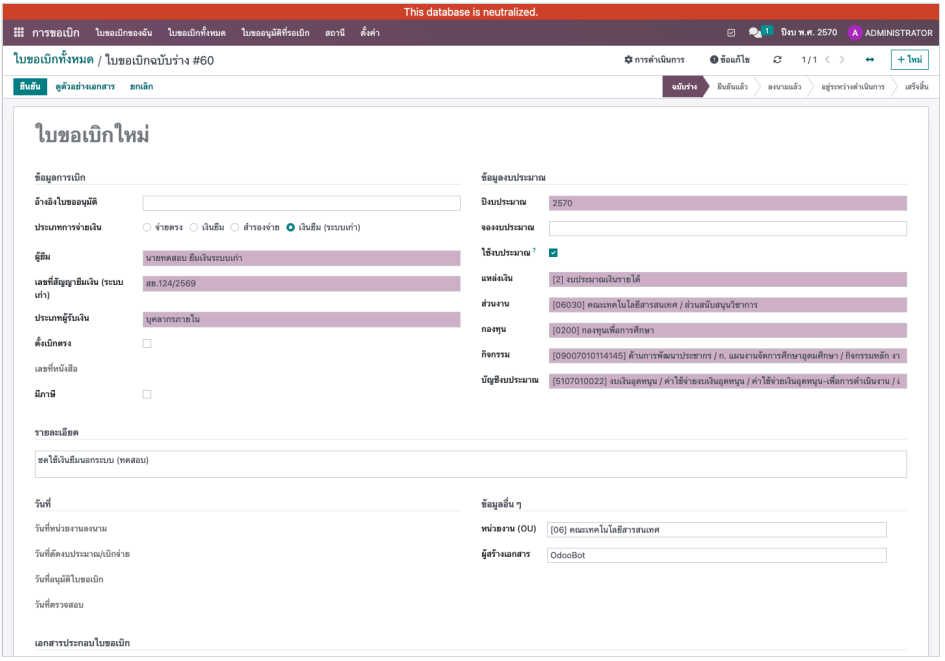
รูปที่ 3 — เลือกผู้ยืมและกรอกเลขที่สัญญา: ประเภทผู้รับเงินถูกตั้งเป็น บุคลากรภายใน อัตโนมัติ (TC-03)



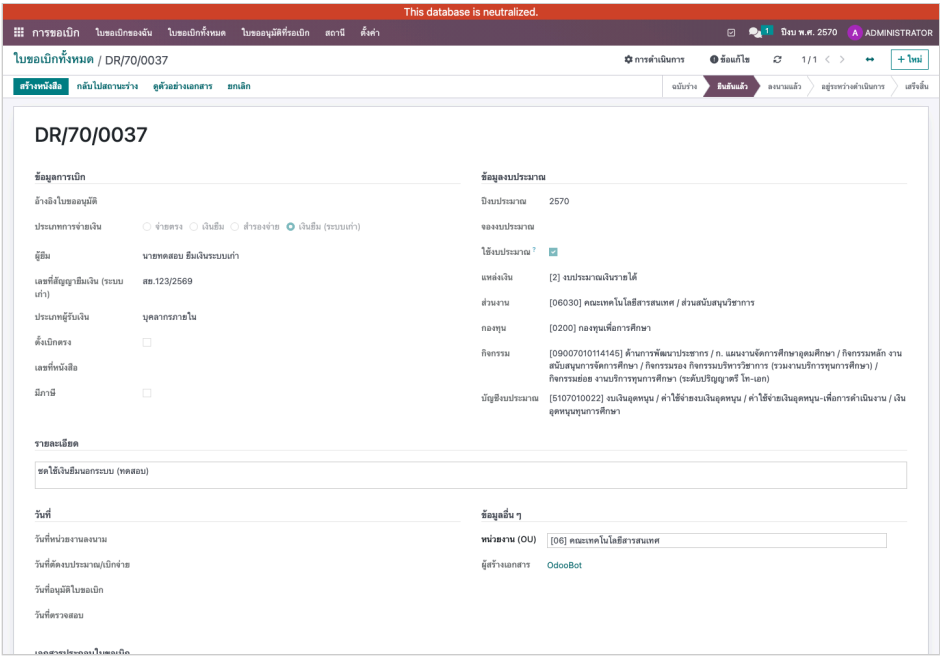
รูปที่ 4 — รายการผู้รับเงินถูกเติมเป็นผู้ยืมอัตโนมัติ (TC-03)



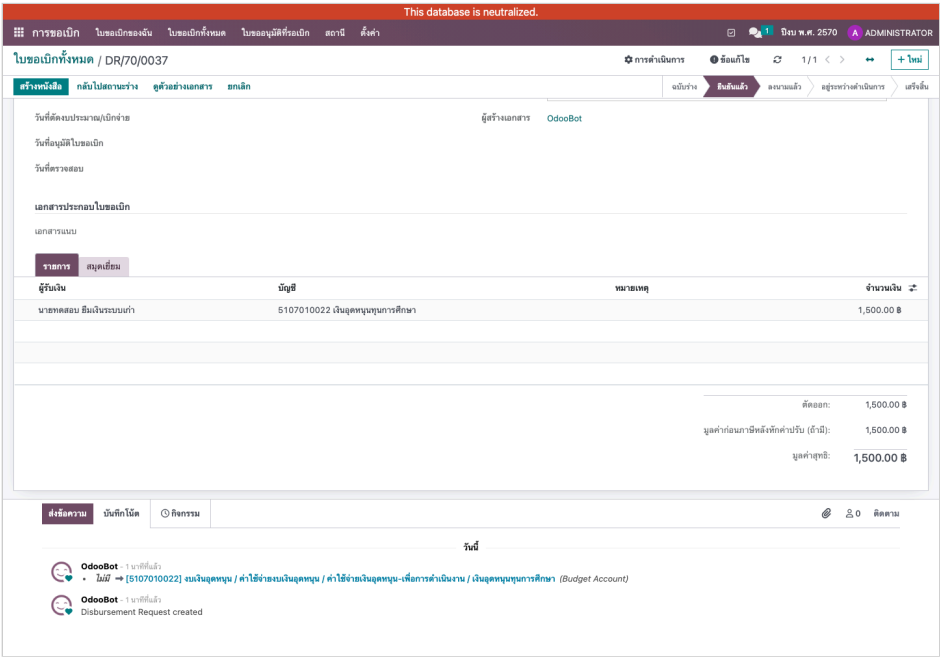
รูปที่ 5 — เปลี่ยนผู้รับเงินเป็นบริษัทอื่นแล้วบันทึก: ระบบปฏิเสธ (TC-05)



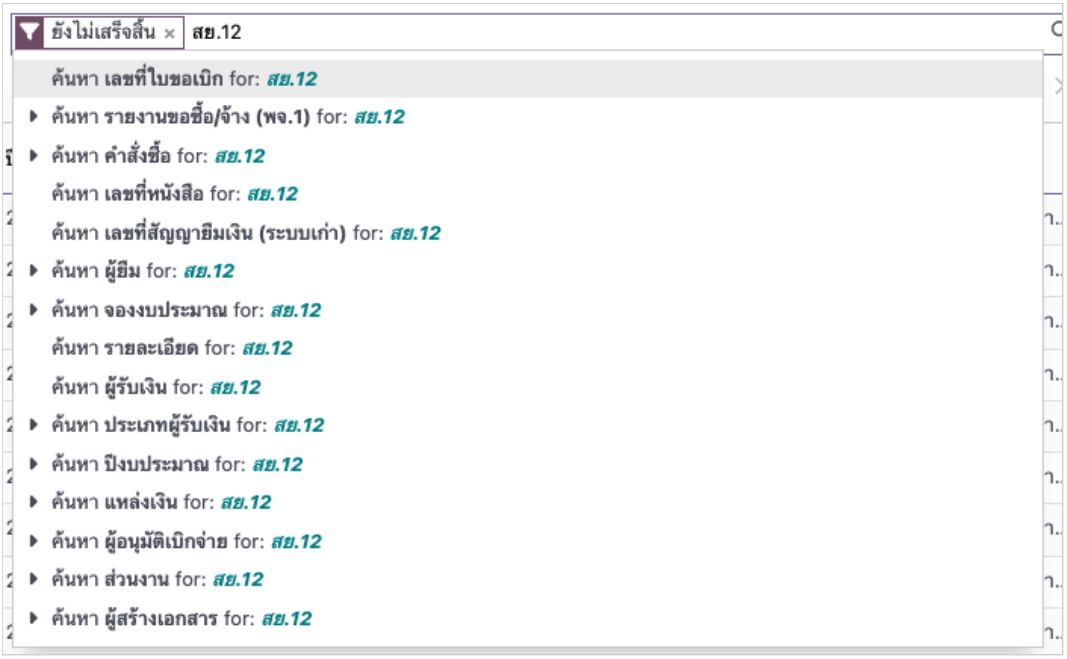
รูปที่ 6 — ใบขอเบิกฉบับร่าง #60 ที่บันทึกแล้ว พร้อมมิติบัญชีจริงของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



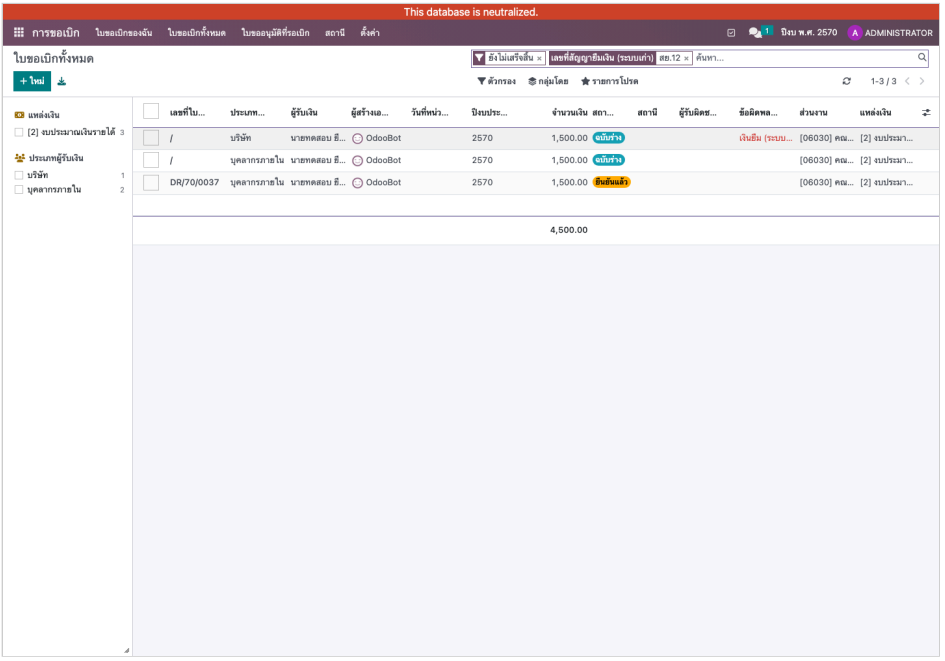
รูปที่ 7 — DR/70/0037 ยืนยันแล้ว: แสดงผู้ยืมและเลขที่สัญญาแบบอ่านอย่างเดียว (TC-09)



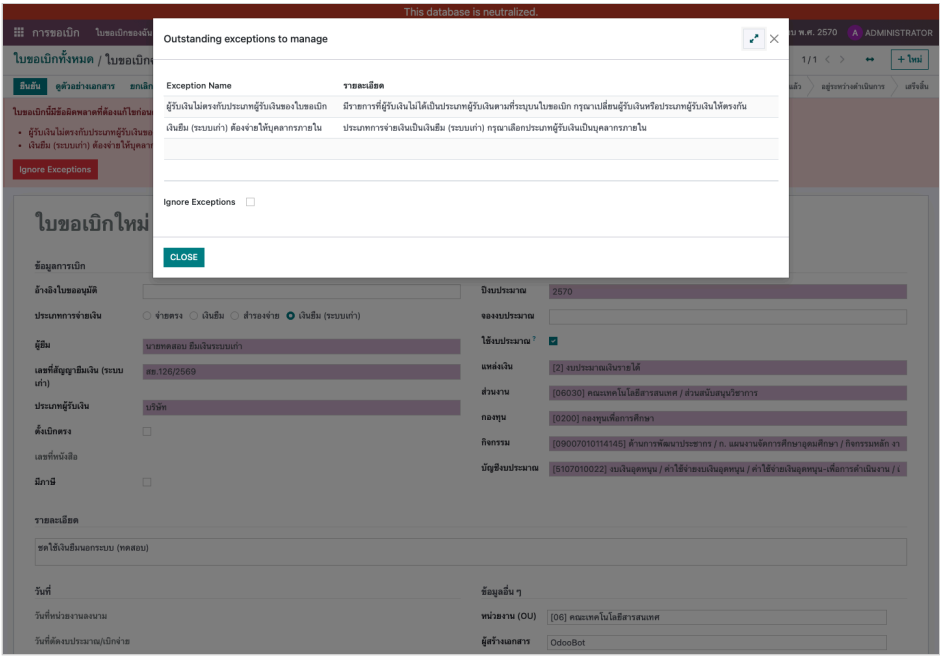
รูปที่ 8 — รายการของ DR/70/0037: ผู้รับเงินเป็นผู้ยืม ไม่มีคอลัมน์บัญชีธนาคาร (ไม่จ่ายเงินออก) (TC-04)



รูปที่ 9 — ช่องค้นหามี “เลขที่สัญญายืมเงิน (ระบบเก่า)” และ “ผู้ยืม” (TC-10)



รูปที่ 10 — ผลการค้นหาเลขที่สัญญา “สย.12”: พบ 3 ใบ (TC-10)



รูปที่ 11 — ตั้งประเภทผู้รับเงินเป็นบริษัทแล้วกดยืนยัน: exception rule ใหม่บล็อกไว้ (TC-13)

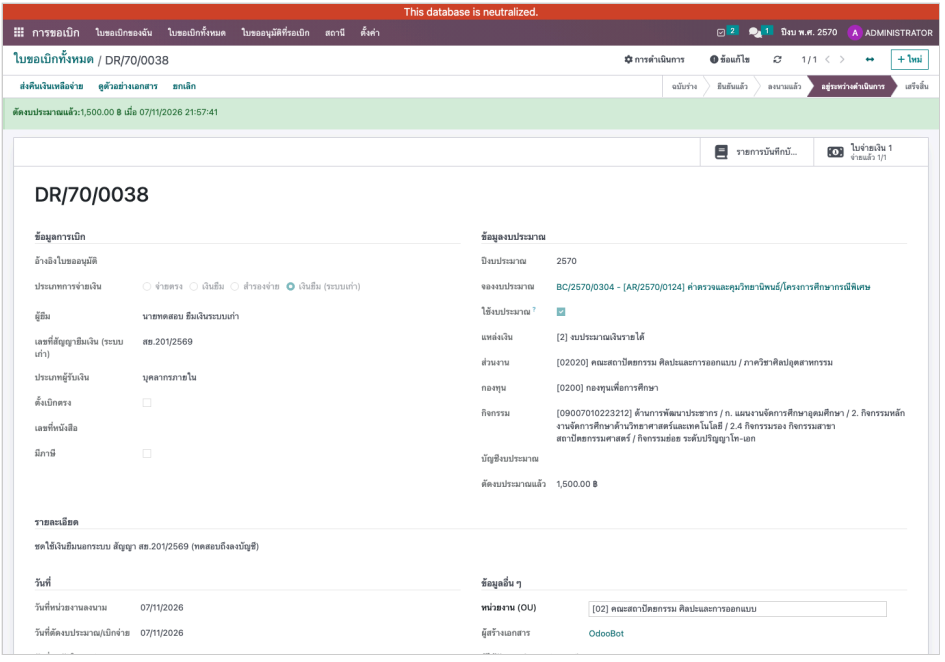
4.1 (รอบก่อน) ลงบัญชีผ่านใบตั้งหนี้ — ถูกแทนด้วยหัวข้อ 4.3

ใช้ sandbox `sbx_advlegacy3_sofiav5` (clone ใหม่ของ `snapshot-20261107`) เดินใบตาม **route จริงของ production** สถานีละขั้น ด้วยสคริปต์ `.context/advlegacy_flow.py` (ทำ act ที่สถานีกำหนดแล้ว forward). ใบจองงบใช้ BC/2570/0304 ที่จองไว้จริง (4,500 บาท, คณะสถาปัตยกรรมฯ) ผู้ยืมสมมติ ยอด 1,500 บาท. ก่อนเริ่มสร้างกฎเรื่องที่จ่ายสำหรับ `advance_legacy` (ทดสอบโมดูลเสริม)

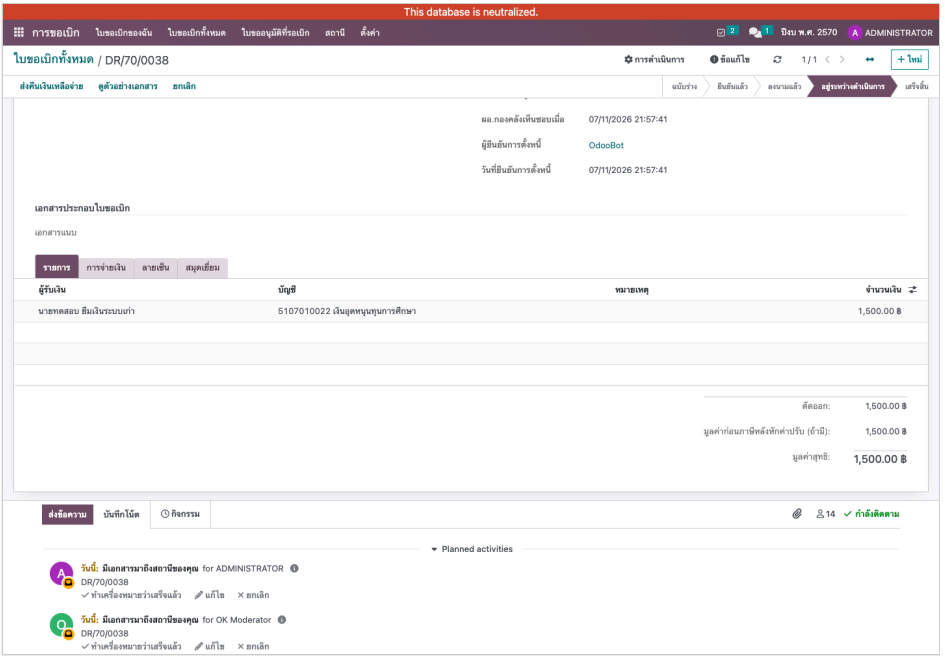
#	สถานี / ขั้นตอน	การกระทำ	ผลที่ได้
1	ยืนยัน + ลงนามหัวหน้า	action_submit → action_sign	submitted → in_progress เข้าสถานี Check
2	Check	ตรวจสอบ (action_validate) → forward	ผ่าน
3	Finance Director	เห็นชอบ (action_endorse_finance) → forward	ผ่าน
4	Rector Delegate	อนุมัติ (action_approve, ตัดงบพร้อมกัน)	**ตัดงบ 1,500** จาก BC/2570/0304 (คงเหลือ 4,500 → 3,000 → 1,500 หลังใบที่ 2)
5	Billing	ตั้งหนี้ (action_create_bill, action_post_bills) + ยืนยันตั้งหนี้	AP/2026/11/000x posted, stage = **billed**, เรื่องที่จ่ายถูกเติมจากกฎ advance_legacy
6	Payment Audit	ตรวจจ่าย (action_audit)	**ถูกบล็อกครั้งแรก**: หัวจ่ายที่จับคู่ได้เป็นเงินโอน แต่ผู้ยืมไม่มีบัญชีธนาคาร → เลือกหัวจ่ายเอง (เงินสด) แล้วผ่าน
7	Payment Authorization	อนุมัติจ่าย (action_authorize) + ยืนยันจ่ายแล้ว (action_confirm_paid)	สร้างใบสำคัญจ่าย 1,500, stage = **settled**
8	เบิกจ่าย	ยืนยันจ่ายสำเร็จ (action_confirm_payment_paid) → forward	ผ่าน → สถานีถัดไป “ล้างหนี้” ไม่มีผู้รับผิดชอบสำหรับ OU นี้ → ไปค้างที่ Unassigned
9	ลงบัญชีใบสำคัญ	action_submit_payments → move.action_approve	ใบสำคัญ posted, stage = **booked**

รายการบัญชีที่เกิดขึ้น

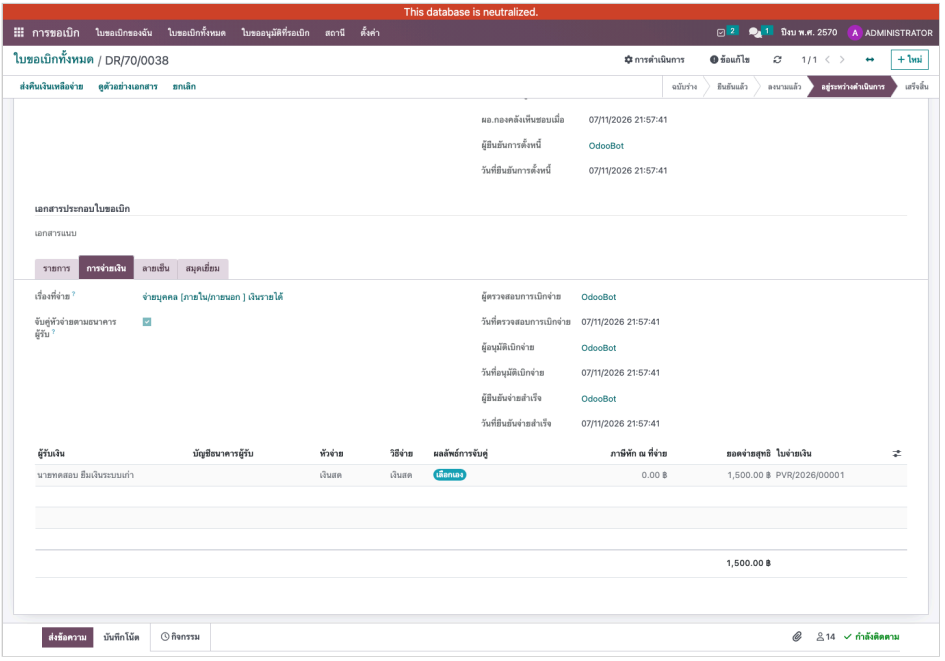
เอกสาร	บัญชี	เดบิต	เครดิต
ใบตั้งหนี้ AP/2026/11/0002 (ใบสำคัญซื้อ)	5107010022 เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	1,500.00	
	2110000000 เจ้าหนี้		1,500.00
แบบ A — PVR/2026/00001 (ใบสำคัญส่งคืนลูกหนี้เงินยืม)	2110000000 เจ้าหนี้	1,500.00	
	1112000006 ใบสำคัญจ่ายลูกหนี้เงินยืม (สำเนา)		1,500.00
แบบ B — PV/2026/00001 (ใบสำคัญจ่าย, หัวจ่ายเงินสด)	2110000000 เจ้าหนี้	1,500.00	
	1111000002 เงินสดเงินรายได้สถาบันฯ		1,500.00



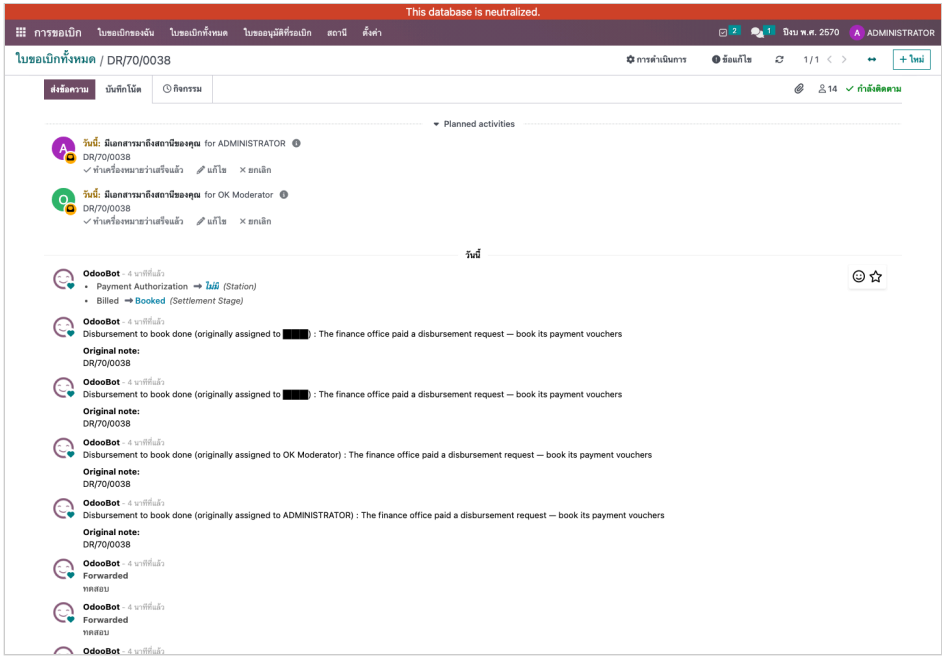
รูปที่ 12 — DR/70/0038 หลังลงบัญชี: ตัดงบประมาณแล้ว 1,500 บาท จาก BC/2570/0304, smart button ใบจ่ายเงิน 1 (จ่ายแล้ว 1/1)



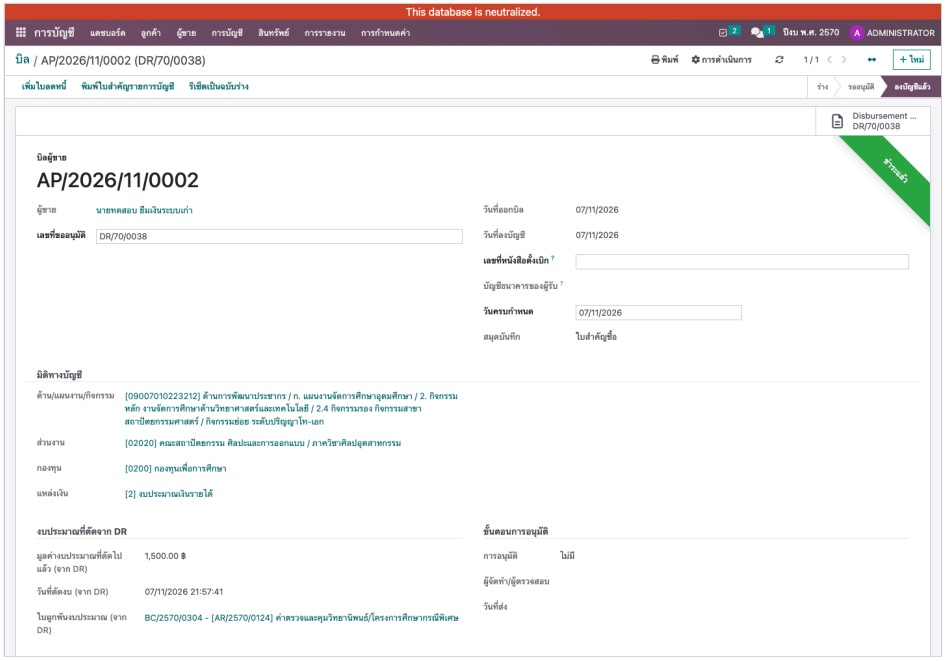
รูปที่ 13 — รายการผู้รับเงิน (ผู้ยืม) 1,500 บาท



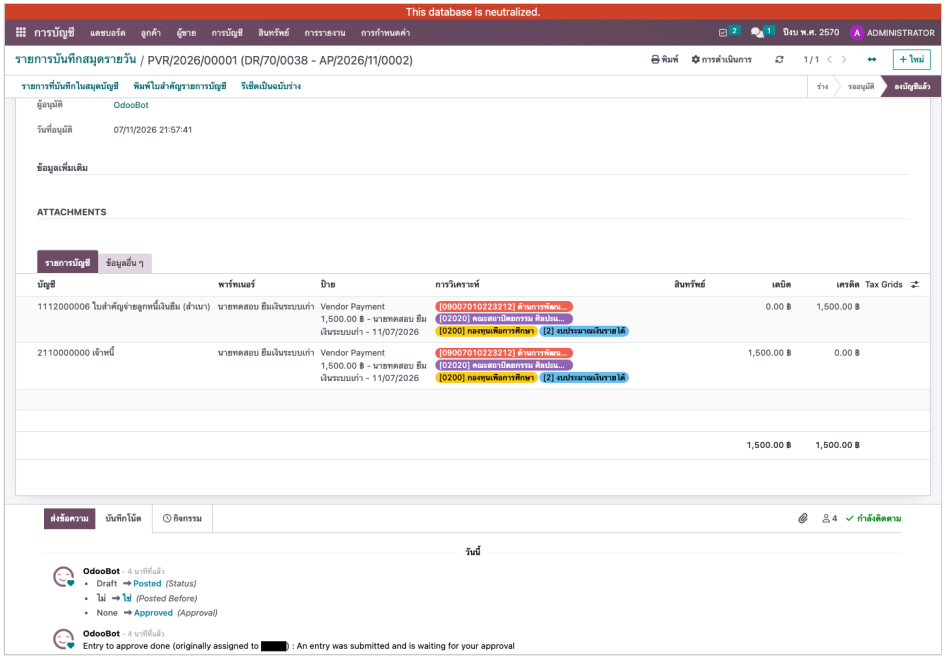
รูปที่ 14 — แท็บการจ่ายเงิน: เรื่องที่จ่ายถูกเติมจากกฎ advance_legacy, หัวจ่ายเงินสด (เลือกเอง), ใบจ่ายเงิน PVR/2026/00001, ตราประทับผู้ตรวจ/อนุมัติ/ยืนยันจ่าย



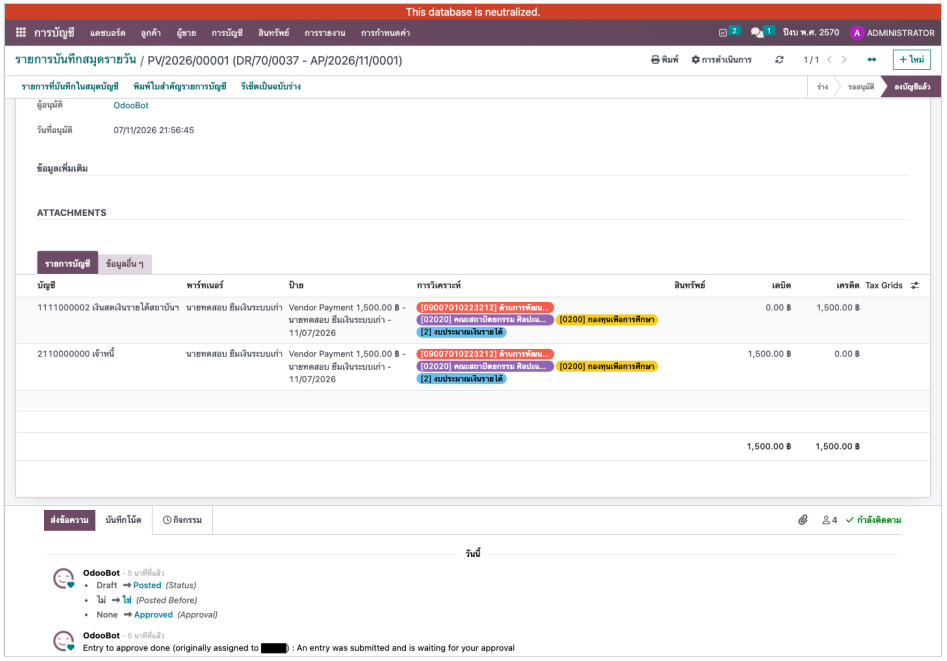
รูปที่ 15 — chatter: Settlement Stage → Booked (ชื่อบุคคลจริงถูกปิดไว้)



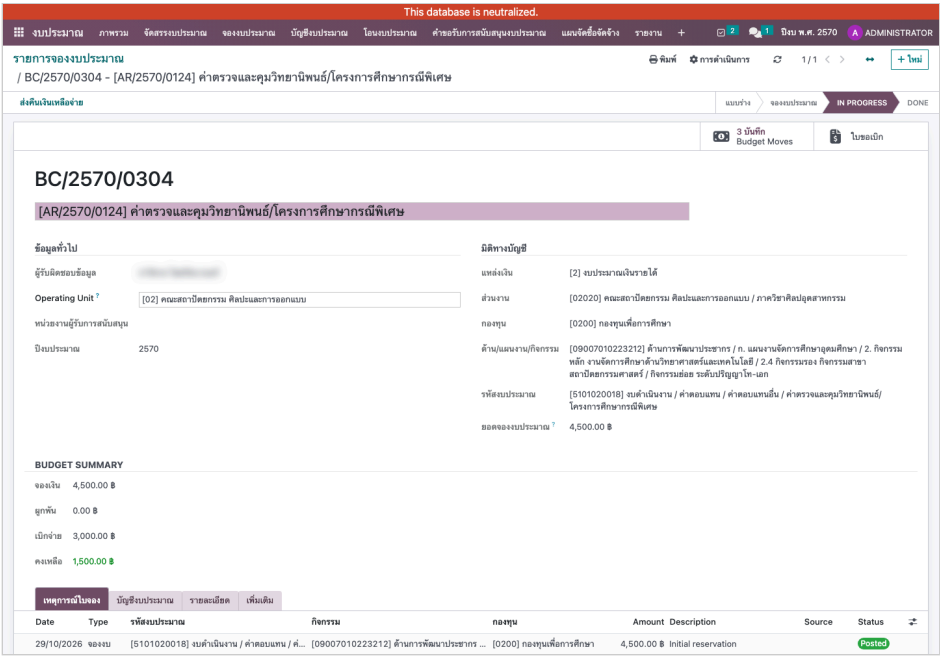
รูปที่ 16 — ใบตั้งหนี้ AP/2026/11/0002 ลงบัญชีแล้ว (ชำระแล้ว) มิติบัญชีและงบที่ตัดตาม DR



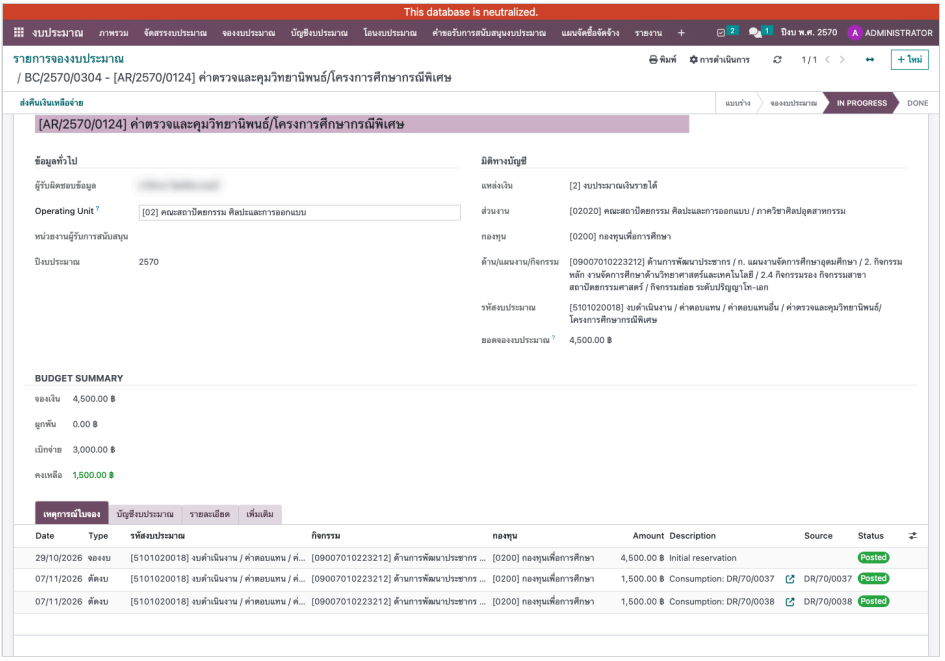
รูปที่ 17 — ใบสำคัญ PVR/2026/00001 (สมุด ใบสำคัญส่งคืนลูกหนี้เงินยืม): Dr เจ้าหนี้ 2110000000 / Cr 1112000006 ใบสำคัญจ่ายลูกหนี้เงินยืม (สำเนา)



รูปที่ 18 — เปรียบเทียบ: ใบสำคัญ PV/2026/00001 ของ DR/70/0037 ที่เลือกหัวจ่ายเงินสดทั่วไป: Cr 1111000002 เงินสดเงินรายได้สถาบันฯ



รูปที่ 19 — ใบจองงบ BC/2570/0304: จอง 4,500 → เบิกจ่าย 3,000 (2 ใบทดสอบ) คงเหลือ 1,500 (ชื่อผู้รับผิดชอบถูกเบลอ)



รูปที่ 20 — เหตุการณ์ใบจอง: ตัดงบ 1,500 จาก DR/70/0037 และ DR/70/0038 สถานะ Posted

4.2 (รอบก่อน) ข้อสังเกตด้านบัญชี — ข้อ 1–2 แก้แล้วในหัวข้อ 4.3

1. **ตรวจจ่ายติดเพราะไม่มีบัญชีธนาคาร**: เรื่องที่จ่ายจับคู่หัวจ่ายแบบโอน แต่ใบนี้ไม่จ่ายเงินออกจึงไม่มีบัญชีผู้รับ ผู้ตรวจจ่ายต้องเลือกหัวจ่ายเอง — **แนะนำ**ให้ตั้งกฎเรื่องที่จ่ายสำหรับ “เงินยืม (ระบบเก่า)” ให้ชี้ไปที่เรื่องที่จ่าย/หัวจ่ายของสมุด *ใบสำคัญส่งคืนลูกหนี้เงินยืม* เพื่อไม่ต้องเลือกเองทุกใบ
2. **ใบสำคัญจ่ายเครดิตบัญชีอะไร ขึ้นกับหัวจ่ายที่เลือก**: ถ้าเลือกหัวจ่ายเงินสดทั่วไป (แบบ B) ระบบจะบันทึกว่า**จ่ายเงินสดออก** ซึ่งไม่ตรงกับความจริง (เงินจ่ายไปแล้วตอนยืม). แบบ A ใช้สมุด *ใบสำคัญส่งคืนลูกหนี้เงินยืม* เครดิต 1112000006 ซึ่งดูเป็นบัญชีที่ออกแบบไว้สำหรับกรณีนี้ (ยังไม่เคยมีรายการใน DB). ทั้งสองแบบ**ยังไม่ได้ตัดบัญชีลูกหนี้เงินยืม** (1122xxxxxx) — ลูกหนี้เงินยืมเก่ายกมาอยู่ที่บัญชีใด และต้องการให้ล้างอย่างไร ควรให้กองคลังยืนยัน. พฤติกรรมนี้**เหมือนกับประเภท “เงินยืม” เดิม** ไม่ได้เกิดจากโมดูลนี้
3. **สถานี “ล้างหนี้” ใน route จริง** (ลำดับ 62 ต่อจาก เบิกจ่าย) ไม่มีสถานีผู้รับผิดชอบสำหรับ OU คณะสถาปัตยกรรมฯ ใบจึงไปค้างที่ Unassigned และสถานะใบยังเป็น “อยู่ระหว่างดำเนินการ” แม้ลงบัญชีแล้ว — เป็นการตั้งค่า route ของ production กระทบใบขอเบิกทุกประเภท ไม่เกี่ยวกับโมดูลนี้

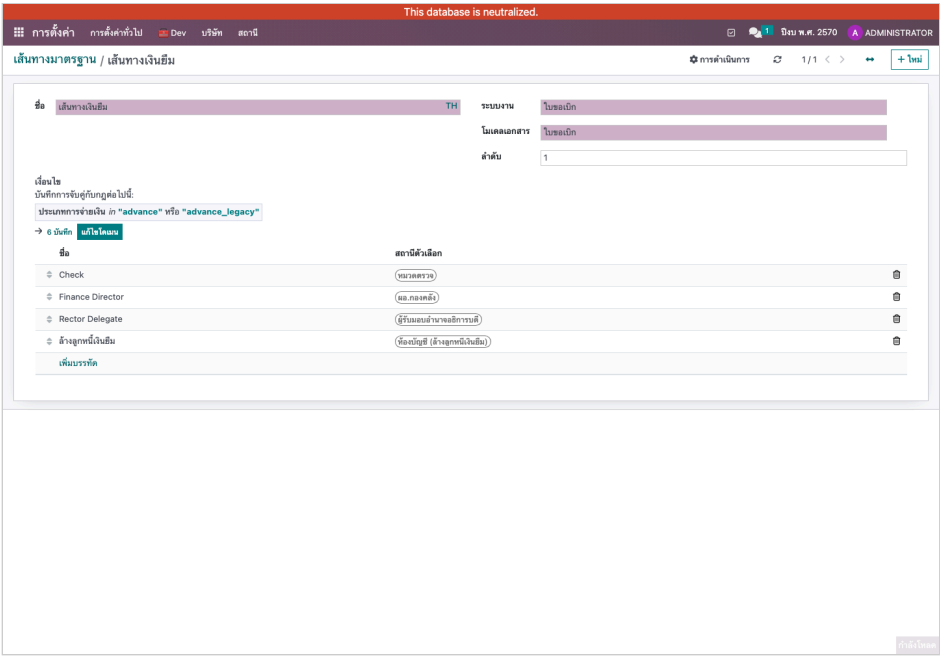
4.3 ล้างลูกหนี้เงินยืม (วิธีลงบัญชีใหม่)

ตามที่ตกลง: หลังตัดงบ ใบเงินยืม (ทั้ง “เงินยืม” ในระบบ และ “เงินยืม (ระบบเก่า)”) **ไม่ตั้งหนี้/ไม่จ่ายเงิน** แต่ห้องบัญชีสร้าง**รายการล้างลูกหนี้เงินยืม**ในสมุด *ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม* (Dr ค่าใช้จ่าย / Cr ลูกหนี้เงินยืม) แล้ว**ยืนยันการล้างหนี้**เมื่อรายการลงบัญชี. โมดูลใหม่: `disbursement_advance_clearing` (กลาง ทำงานกับทุกใบที่ไม่จ่ายเงินออก), `advance_payment_disbursement_advance_legacy` (แจ้งเจ้าหน้าที่งานเงินยืม) และ `work_center` รองรับ route หลายเส้นตามเงื่อนไข. ทดสอบบน sandbox `sbx_advclear_sofiav5` (clone ใหม่ของ `snapshot-20261107`)

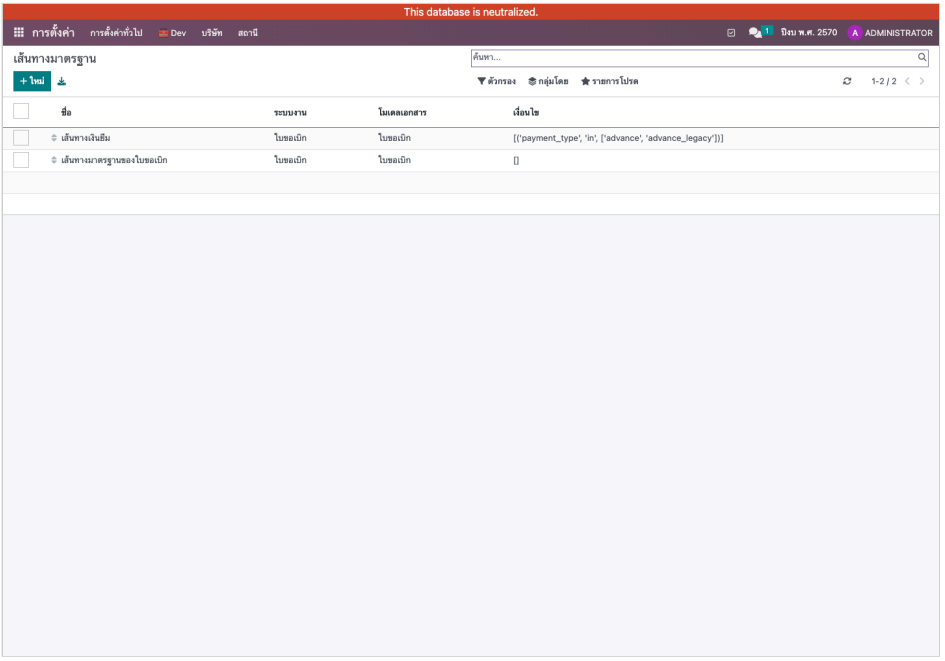
รหัส	กรณีทดสอบ	ผลที่ได้	ผล
TC-14	Settings: สมุดรายวัน + บัญชีลูกหนี้เงินยืม	สมุดตั้งเป็น ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม (CAR) อัตโนมัติตอนติดตั้ง, บัญชีตั้งเป็น 1122000000; หน้า Settings แสดงทั้งสองฟิลด์พร้อมค่า (รูปที่ S1, ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ — หน้า Settings ภาษาไทยมีบั๊กเดิม ดูหัวข้อ 2.1)	✓
TC-15	เลือก route ตามเงื่อนไข	ใบเงินยืมทั้งสองประเภทเข้า “เส้นทางเงินยืม”, ใบจ่ายตรงเข้าเส้นทางมาตรฐาน; route ไม่มีเงื่อนไขซ้ำถูกปฏิเสธ (unit test)	✓
TC-16	ตัดงบที่ผู้รับมอบอำนาจ	ตัดงบ 1,500 ต่อใบ (ใบจอง 4,500 → 1,500 หลัง 2 ใบ)	✓
TC-17	ปุ่มที่สถานีห้องบัญชี	มี “ล้างลูกหนี้เงินยืม” ไม่มี “ตั้งหนี้”; act ตั้งหนี้/ตรวจจ่าย/อนุมัติจ่าย/ยืนยันจ่าย ไม่เกี่ยว (เรียกตรงถูกปฏิเสธ)	✓
TC-18	รายการล้างลูกหนี้	CAR ร่าง: Dr 5107010022 1,500 (มีมิติ) / Cr 1122000000 1,500 คู่กับผู้ยืม, มิติหัวรายการตามใบขอเบิก; ไม่นับเป็นใบตั้งหนี้	✓
TC-19	ขั้นการชำระ	ร่าง = Not Billed → ลงบัญชี = **billed** → ยืนยันการล้างหนี้ = **booked**; รีเซ็ตรายการเป็นร่าง → ถอยเป็น Not Billed และล้างการยืนยัน (unit test)	✓
TC-20	ออกจากเส้นทาง	ส่งต่อจากห้องบัญชี → **เสร็จสิ้น**; ไม่มีใบตั้งหนี้ ใบสำคัญจ่าย หรือบรรทัดการจ่ายเงิน	✓
TC-21	ซ่อนแท็บ “การจ่ายเงิน”	ใบเงินยืมแสดงแท็บ รายการ / ลายเซ็น / สมุดเยี่ยม เท่านั้น	✓
TC-22	เงินยืมในระบบ	สัญญา APC/2570/0001: ส่งใช้คืน 1,500 คงเหลือ 3,500 (การเคลียร์สัญญาตอนตัดงบทำงานเหมือนเดิม) + ล้างลูกหนี้ด้วย CAR	✓
TC-23	แจ้งเจ้าหน้าที่งานเงินยืม	ตัดงบใบเงินยืม (ระบบเก่า) → To-Do “รับทราบ” ให้เจ้าหน้าที่ที่ตั้งใน Settings; ยกเลิกการตัดงบ → ถอน To-Do (unit test); ใบประเภทอื่นไม่แจ้ง	✓
TC-24	Unit tests	work_center 37, disbursement_advance_clearing 7, advance_payment_disbursement_advance_legacy 4, disbursement_advance_legacy 10 (นับตาม stats): **0 failed, 0 error(s) of 50 tests**	✓

ข้อสังเกตรอบนี้

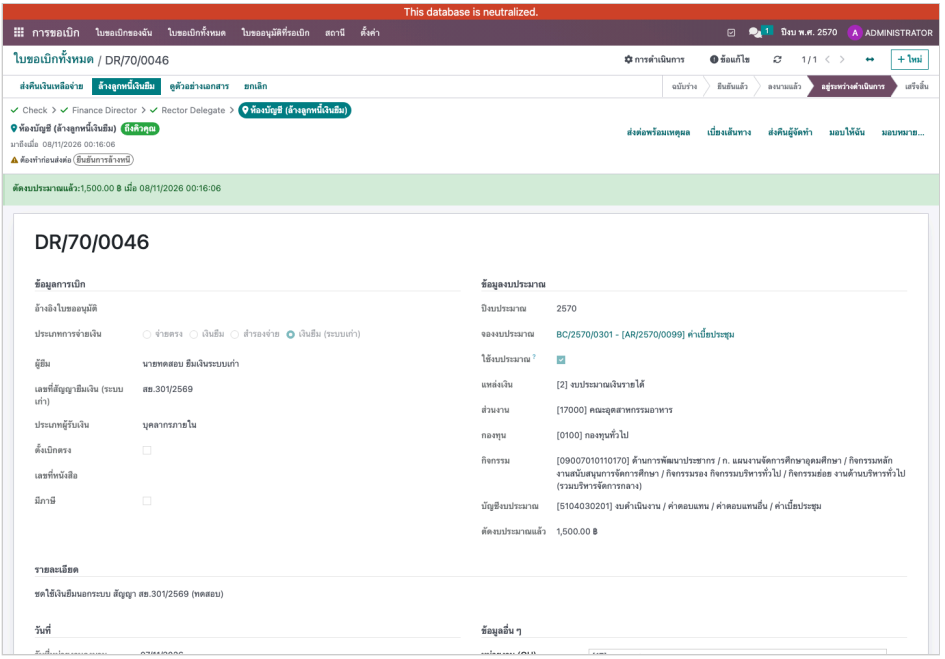
- สถานีห้องบัญชีต้องมี act “ล้างลูกหนี้เงินยืม” และ “ยืนยันการล้างหนี้” (กำหนดใน route/สถานีเงินยืม) และปุ่มแสดงเฉพาะผู้รับผิดชอบที่สถานี เหมือนปุ่มตั้งหนี้
- เมื่อ upgrade `disbursement_accounting_kmitl` ระบบคำนวณขั้นการชำระใหม่ก่อนโหลดโมดูลนี้ chatter ของใบเงินยืมจึงอาจขึ้น Booked → Not Billed → Booked ชั่วคราว ค่าสุดท้ายถูกต้อง (โมดูลนี้คำนวณซ้ำตอนโหลด)
- บรรทัด Cr ลูกหนี้ได้มิติบัญชีตามหัวรายการด้วย (accounting_kmitl คัดลอกให้ทุกบรรทัด เหมือนใบตั้งหนี้)



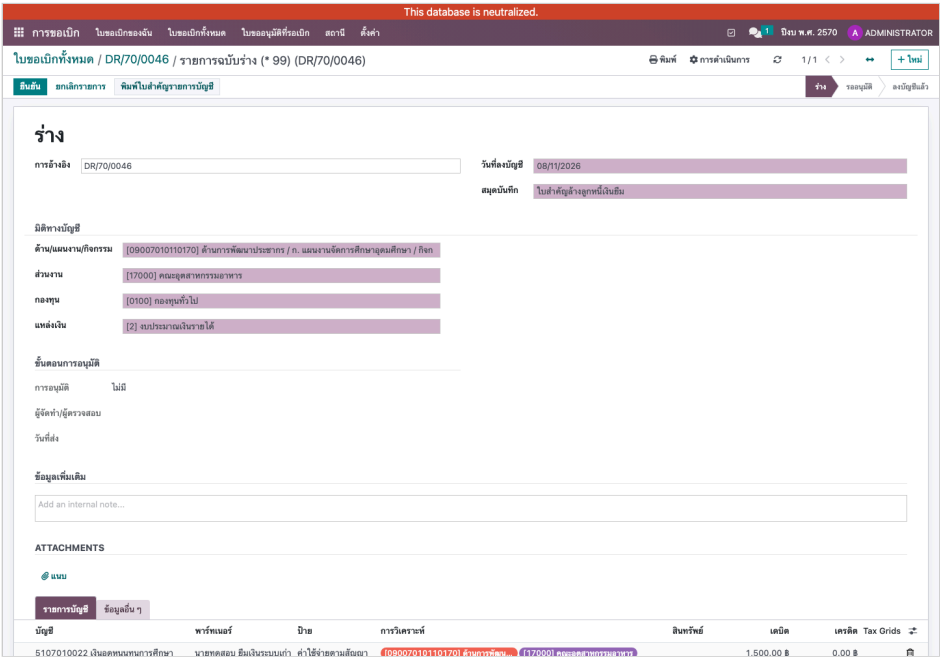
รูปที่ 21 — เส้นทางเงินยืม: เงื่อนไข ประเภทการจ่ายเงิน in advance/advance_legacy, สถานี Check → ผอ.กองคลัง → ผู้รับมอบอำนาจ → ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม)



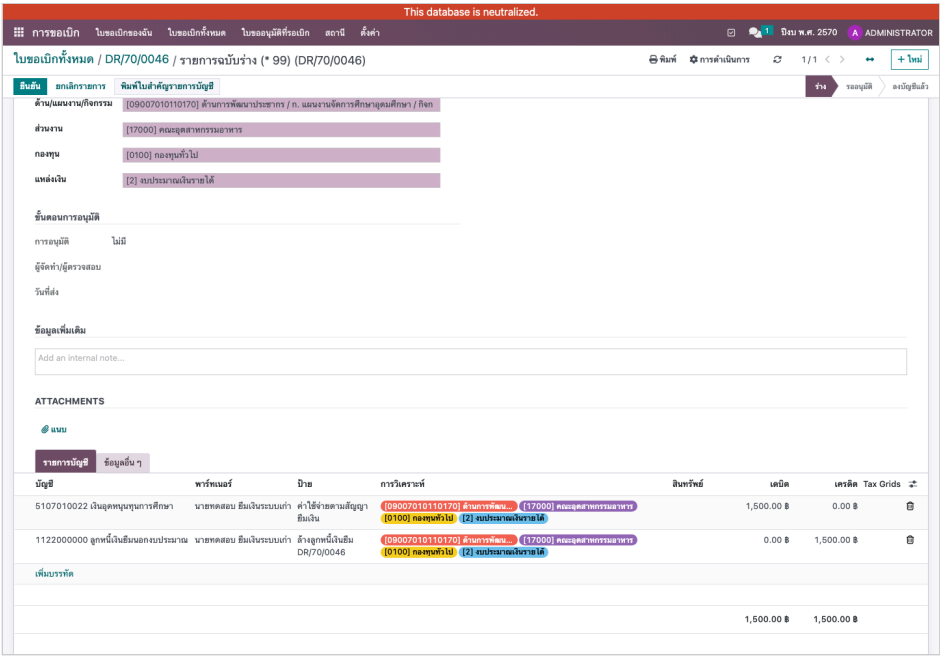
รูปที่ 22 — route ของใบขอเบิก 2 เส้น: เส้นทางเงินยืม (มีเงื่อนไข, ลำดับก่อน) และเส้นทางมาตรฐาน (ไม่มีเงื่อนไข = ค่าเริ่มต้น)



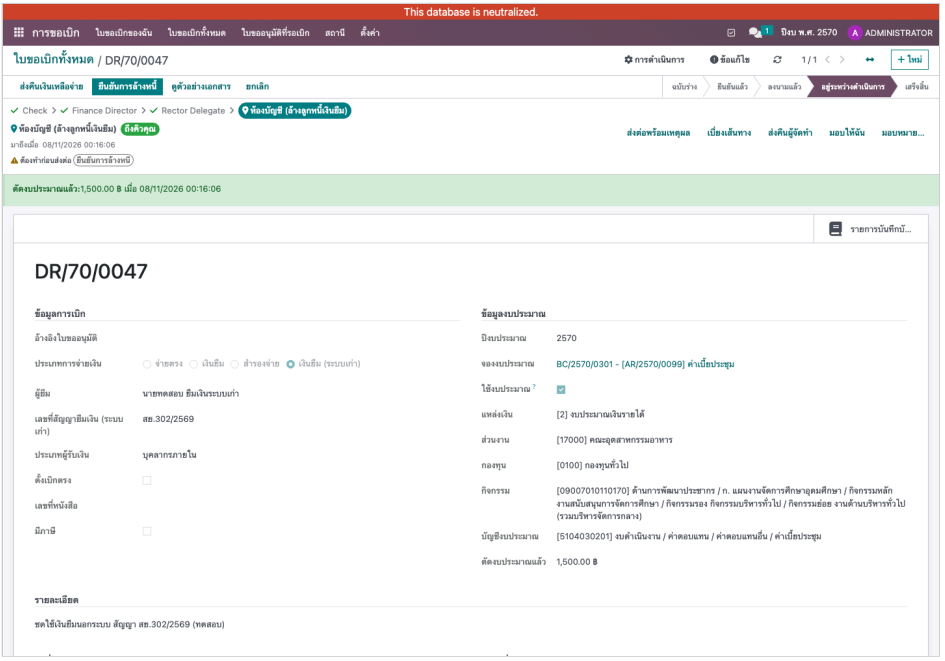
รูปที่ 23 — DR/70/0046 ที่สถานีห้องบัญชี: ปุ่ม “ล้างลูกหนี้เงินยืม” (ไม่มีปุ่มตั้งหนี้), ต้องทำก่อนส่งต่อ: ล้างลูกหนี้เงินยืม, ยืนยันการล้างหนี้



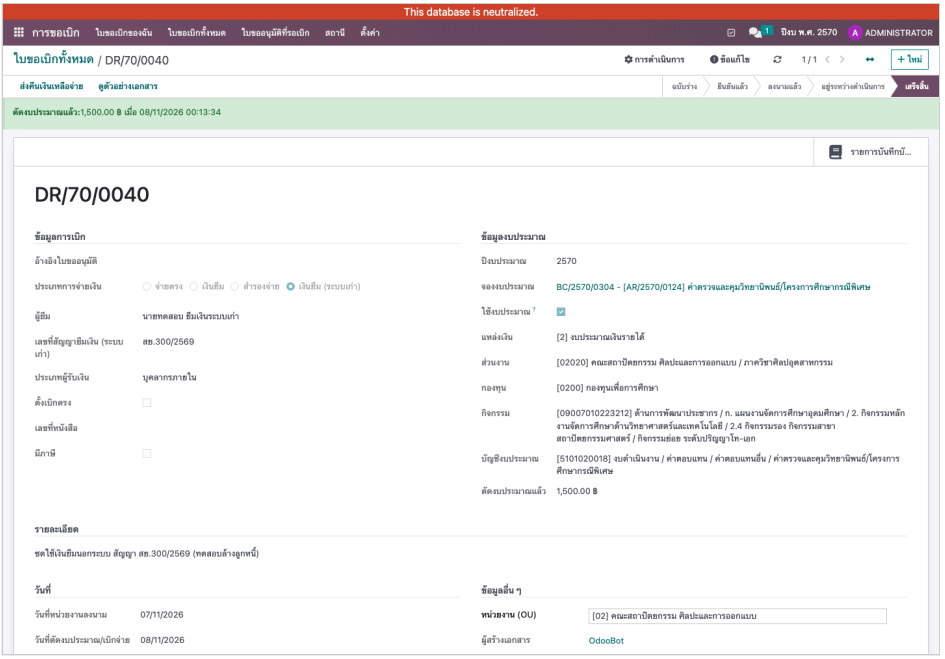
รูปที่ 24 — กดแล้วได้รายการบันทึกบัญชีฉบับร่าง สมุด ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม มิติบัญชีตามใบขอเบิก



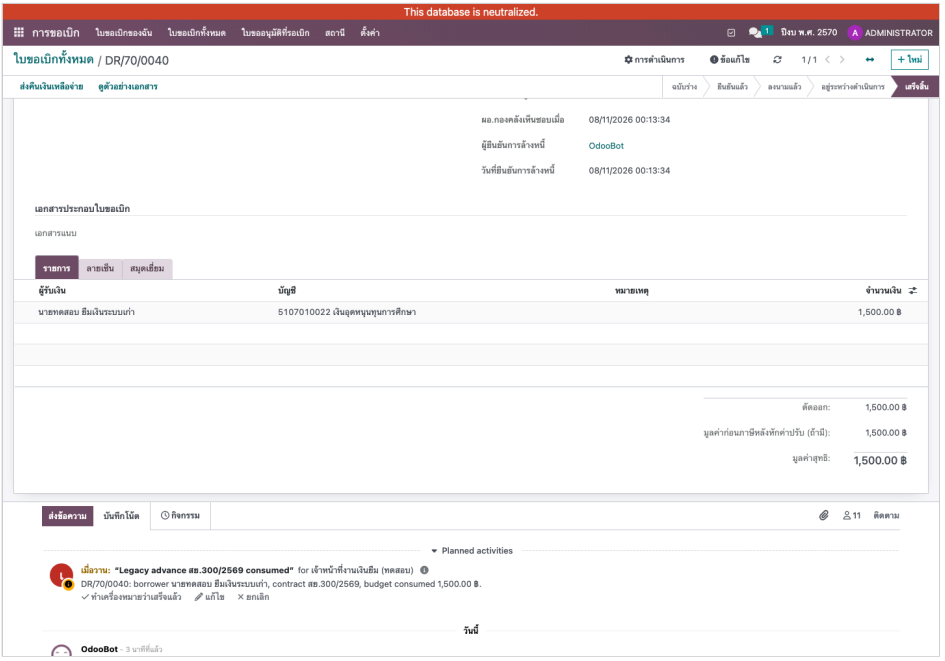
รูปที่ 25 — บรรทัด: Dr 5107010022 ค่าใช้จ่าย (มีมิติ) / Cr 1122000000 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ คู่กับผู้ยืม



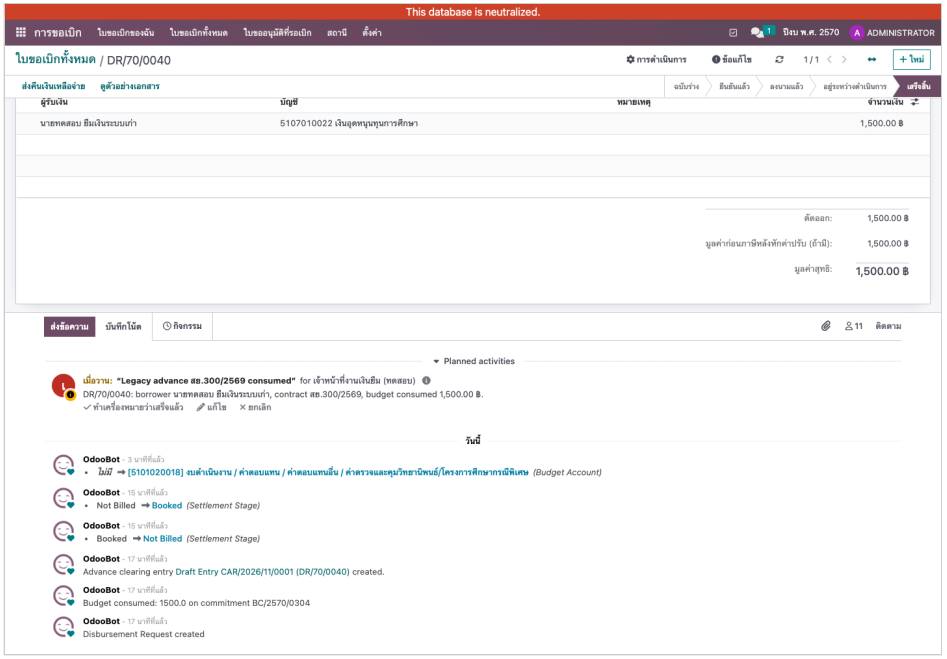
รูปที่ 26 — DR/70/0047 รายการลงบัญชีแล้ว: ปุ่ม “ยืนยันการล้างหนี้”



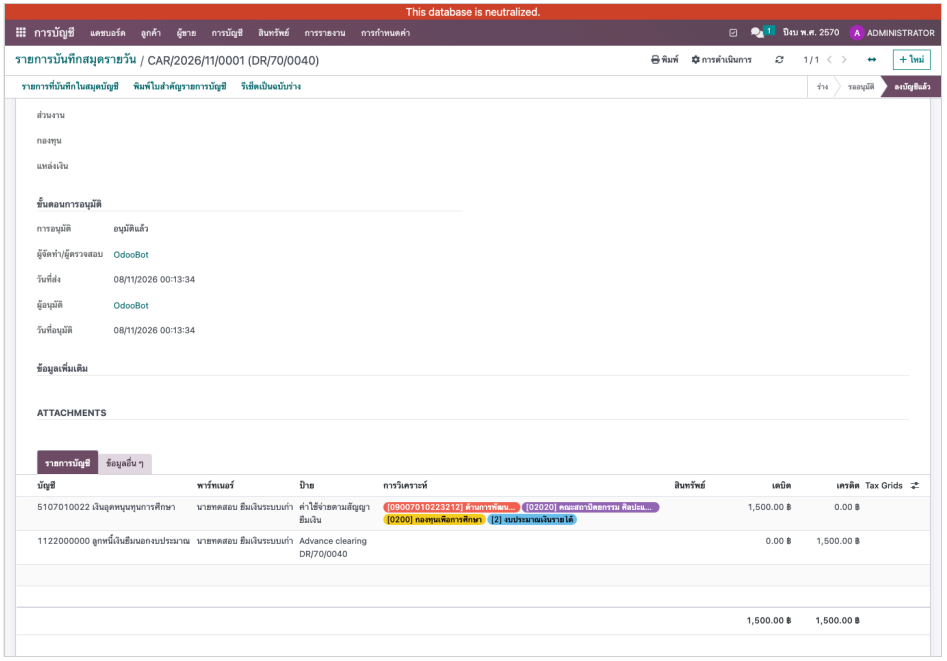
รูปที่ 27 — DR/70/0040 เสร็จสิ้น (ออกจากเส้นทางเงินยืม)



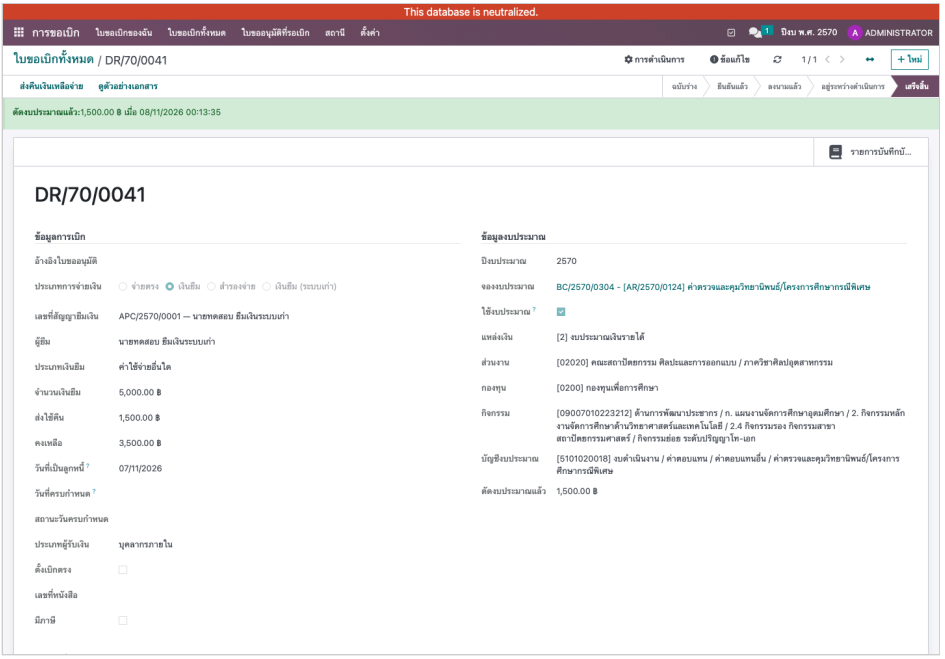
รูปที่ 28 — แท็บของใบเงินยืม: รายการ / ลายเซ็น / สมุดเยี่ยม — ไม่มีแท็บ “การจ่ายเงิน”



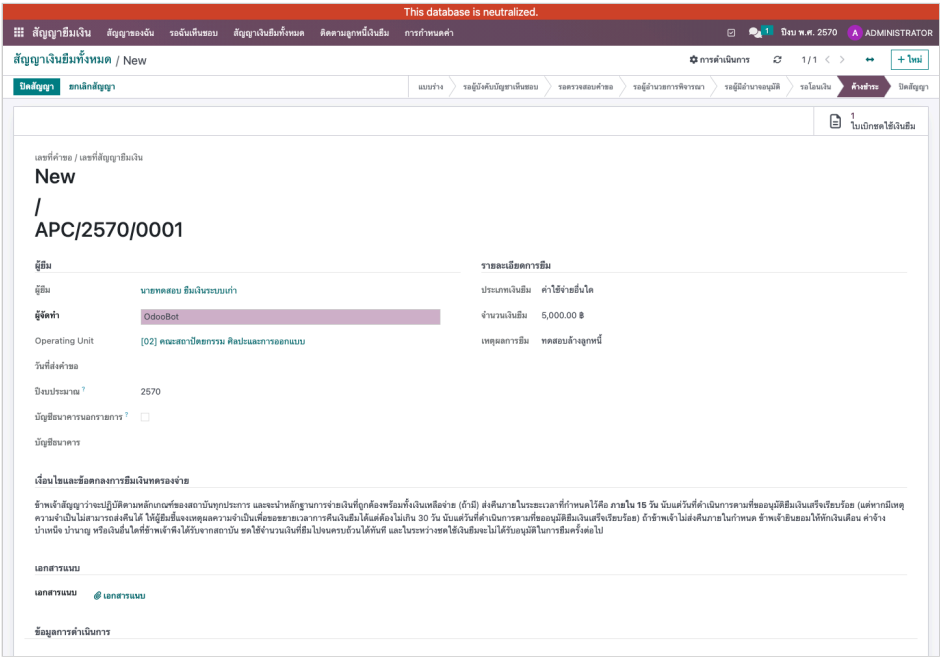
รูปที่ 29 — To-Do รับทราบให้ “เจ้าหน้าที่งานเงินยืม (ทดสอบ)” ระบุสัญญา สย.300/2569 ผู้ยืม และยอดตัดงบ (ข้อความ To-Do สร้างจาก shell จึงเป็นภาษาอังกฤษ; ผู้ใช้ภาษาไทยจะเห็นตาม th.po)



รูปที่ 30 — CAR/2026/11/0001 ลงบัญชีแล้ว (อนุมัติผ่านขั้นตอนปกติ)



รูปที่ 31 — เงินยืมในระบบ DR/70/0041 (สัญญา APC/2570/0001) เสร็จสิ้นด้วยวิธีเดียวกัน: ส่งใช้คืน 1,500 คงเหลือ 3,500



รูปที่ 32 — สัญญายืมเงิน APC/2570/0001 สถานะค้างชำระ มีใบเบิกชดใช้เงินยืม 1 ใบ

5. ผลลัพธ์ฝั่ง server (odoo shell)

สคริปต์ `.context/advlegacy_check.py` — ข้อความ error เป็นภาษาอังกฤษเพราะ shell ไม่ได้ตั้งภาษา (บนหน้าเว็บแสดงภาษาไทยตาม th.po ดังรูปที่ 5)

```
SEL payment_type: {'direct': 'Direct paid', 'advance': 'Advance', 'prepaid': 'Prepaid', 'advance_legacy': 'เงินยืม (ระบบเก่า)'}
SEL subject rule payment_type: {'direct': 'Direct paid', 'advance': 'Advance', 'prepaid': 'Prepaid', 'advance_legacy': 'เงินยืม (ระบบเก่า)'}
EMP 12422 นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า | contact 26687 | type บุคลากรภายใน
TEMPLATE DR/70/0034 | OU คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | FY 2570
ONCHANGE line partner: นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
ONCHANGE has_tax: False | pays_out: False | partner_type: บุคลากรภายใน
OK   payee not the borrower -> ValidationError : The payee of a เงินยืม (ระบบเก่า) request must be its borrower, นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า.
OK   legacy fields on direct -> ValidationError : Only a request of payment type เงินยืม (ระบบเก่า) may name a legacy borrower or contract.
OK   submit w/o contract -> UserError : A เงินยืม (ระบบเก่า) request must name the borrower and the contract number.
OK   submit w/o borrower -> UserError : A เงินยืม (ระบบเก่า) request must name the borrower and the contract number.
CREATED 59 | pays_out False | has_tax True
SUBMIT -> submitted DR/70/0037  | exceptions: []
DRAFT 60
SEARCH contract 'สย.123': ['DR/70/0037']
EXTERNAL บริษัท | state draft | popup True | exceptions: ['เงินยืม (ระบบเก่า) ต้องจ่ายให้บุคลากรภายใน', 'ผู้รับเงินไม่ตรงกับประเภทผู้รับเงินของใบขอเบิก']
IDS 59 60 61
```

5.1 เดินใบถึงลงบัญชี — แบบ B (หัวจ่ายเงินสด, DR/70/0037)

```
COMMIT BC/2570/0304 | OU คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | available before 4500.0 | budget account False
RULE 2 advance_legacy → จ่ายบุคคล [ภายใน/ภายนอก ] เงินรายได้
DR 49 | pays_out False | expense 5107010022 เงินอุดหนุนทุนการศึกษา
STEP OK   action_submit
STATUS after submit | state submitted | station False | stage none | consumed 0.0
STEP OK   action_sign (head's e-Saraban signature)
STATUS after sign | state in_progress | station Check | stage none | consumed 0.0
STATION Check | acts ['disbursement.validate']
STEP OK   action_validate
STATUS before forward from Check | state in_progress | station Check | stage none | consumed 0.0
STEP OK   forward from Check
STATION Finance Director | acts ['disbursement.endorse_director']
STEP OK   action_endorse_finance
STATUS before forward from Finance Director | state in_progress | station Finance Director | stage none | consumed 0.0
STEP OK   forward from Finance Director
STATION Rector Delegate | acts ['disbursement.approve_rector']
STEP OK   action_approve
STATUS before forward from Rector Delegate | state in_progress | station Rector Delegate | stage none | consumed 1500.0
STEP OK   forward from Rector Delegate
STATION Billing | acts ['disbursement.create_bill', 'disbursement.confirm_bill']
STEP OK   action_create_bill
STEP OK   action_post_bills
STEP OK   action_confirm_bill
STATUS before forward from Billing | state in_progress | station Billing | stage billed | consumed 1500.0
STEP OK   forward from Billing
STATION Payment Audit | acts ['disbursement.audit_payment']
AUDIT subject จ่ายบุคคล [ภายใน/ภายนอก ] เงินรายได้ | lines [('นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า', 'เงินโอน — ธ.ไทยพาณิชย์ /ย่อยเทคโนฯ /SA-088-2-11066-5')]
AUDIT BLOCKED as matched -> UserError : These payees are paid by transfer but have no bank account: นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า. Add one, or mov
e them onto a cheque or cash paying account.
AUDIT paying account set to เงินสด — เงินสดเงินรายได้สถาบันฯ
STEP OK   action_audit
STATUS before forward from Payment Audit | state in_progress | station Payment Audit | stage billed | consumed 1500.0
STEP OK   forward from Payment Audit
STATION Payment Authorization | acts ['disbursement.authorize_payment']
STEP OK   action_authorize
VOUCHERS [('PV/2026/00001', 'draft', 1500.0, 'ใบสำคัญจ่าย')]
STEP OK   action_confirm_paid
STATUS before forward from Payment Authorization | state in_progress | station Payment Authorization | stage settled | consumed 1500.0
STEP OK   forward from Payment Authorization
STATION เบิกจ่าย | acts ['disbursement.confirm_paid']
STEP OK   action_confirm_payment_paid
STATUS before forward from เบิกจ่าย | state in_progress | station เบิกจ่าย | stage settled | consumed 1500.0
STEP OK   forward from เบิกจ่าย
STATUS out of the route | state in_progress | station False | stage settled | consumed 1500.0
STEP OK   action_submit_payments
STEP OK   approve voucher moves
STATUS final | state in_progress | station False | stage booked | consumed 1500.0
BUDGET available before 4500.0 after 3000.0 | consumed by DR 1500.0
MOVE BILL AP/2026/11/0001 | journal ใบสำคัญซื้อ | state posted | type in_invoice
    5107010022   เงินอุดหนุนทุนการศึกษา                  Dr    1500.00 Cr       0.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
    2110000000   เจ้าหนี้                                  Dr       0.00 Cr    1500.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
MOVE VOUCHER PV/2026/00001 | journal ใบสำคัญจ่าย | state posted | type entry
    1111000002   เงินสดเงินรายได้สถาบันฯ                  Dr       0.00 Cr    1500.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
```

```
    2110000000   เจ้าหนี้                                Dr    1500.00 Cr       0.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
FINAL DR 49 DR/70/0037 | state in_progress | stage booked
```

5.2 แบบ A (หัวจ่ายสมุดใบสำคัญส่งคืนลูกหนี้เงินยืม, DR/70/0038)

```
COMMIT BC/2570/0304 | OU คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | available before 3000.0 | budget account False
AUDIT subject จ่ายบุคคล [ภายใน/ภายนอก ] เงินรายได้ | lines [('นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า', 'เงินโอน — ธ.ไทยพาณิชย์ /ย่อยเทคโนฯ /SA-088-2-11066-5')]
AUDIT BLOCKED as matched -> UserError : These payees are paid by transfer but have no bank account: นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า. Add one, or mov
e them onto a cheque or cash paying account.
AUDIT paying account set to เงินสด
VOUCHERS [('PVR/2026/00001', 'draft', 1500.0, 'ใบสำคัญส่งคืนลูกหนี้เงินยืม')]
STATUS final | state in_progress | station False | stage booked | consumed 1500.0
BUDGET available before 3000.0 after 1500.0 | consumed by DR 1500.0
MOVE BILL AP/2026/11/0002 | journal ใบสำคัญซื้อ | state posted | type in_invoice
    5107010022   เงินอุดหนุนทุนการศึกษา                   Dr    1500.00 Cr       0.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
    2110000000   เจ้าหนี้                                  Dr       0.00 Cr    1500.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
MOVE VOUCHER PVR/2026/00001 | journal ใบสำคัญส่งคืนลูกหนี้เงินยืม | state posted | type entry
    1112000006   ใบสำคัญจ่ายลูกหนี้เงินยืม (สำเนา)        Dr       0.00 Cr    1500.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
    2110000000   เจ้าหนี้                                  Dr    1500.00 Cr       0.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
FINAL DR 50 DR/70/0038 | state in_progress | stage booked
```

5.3 ล้างลูกหนี้เงินยืม — เดินใบตามเส้นทางเงินยืม (4.3)

```
SETTINGS journal ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม | account 1122000000 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
ROUTE เส้นทางเงินยืม | Check → Finance Director → Rector Delegate → ล้างลูกหนี้เงินยืม
OFFICER เจ้าหน้าที่งานเงินยืม (ทดสอบ)
COMMIT BC/2570/0304 | OU คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | available 4500.0
== LEGACY 77
STEP OK   submit
STEP OK   sign
ROUTE TAKEN เส้นทางเงินยืม
STATION Check | acts ['disbursement.validate']
STEP OK   action_validate
STATUS DR/70/0040 before forward from Check | state in_progress | station Check | stage none | consumed 0.0
STEP OK   forward from Check
STATION Finance Director | acts ['disbursement.endorse_director']
STEP OK   action_endorse_finance
STATUS DR/70/0040 before forward from Finance Director | state in_progress | station Finance Director | stage none | consumed 0.0
STEP OK   forward from Finance Director
STATION Rector Delegate | acts ['disbursement.approve_rector']
STEP OK   action_approve
STATUS DR/70/0040 before forward from Rector Delegate | state in_progress | station Rector Delegate | stage none | consumed 1500.0
STEP OK   forward from Rector Delegate
STATION ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | acts ['disbursement.create_advance_clearing', 'disbursement.confirm_advance_clearing']
BUTTONS create_bill False | create_clearing True
STEP OK   action_create_advance_clearing
STATUS DR/70/0040 clearing entry draft | state in_progress | station ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | stage none | consumed 1500.0
STEP OK   move submit
STEP OK   move approve (post)
STATUS DR/70/0040 clearing entry posted | state in_progress | station ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | stage billed | consumed 1500.0
STEP OK   action_confirm_advance_clearing
STATUS DR/70/0040 before forward from ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | state in_progress | station ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | stage booked | consumed
1500.0
STEP OK   forward from ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม)
STATUS DR/70/0040 final | state done | station False | stage booked | consumed 1500.0
MOVE CAR/2026/11/0001 | journal ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม | state posted
    5107010022   เงินอุดหนุนทุนการศึกษา                 Dr    1500.00 Cr       0.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า | dims
    1122000000   ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ              Dr       0.00 Cr    1500.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
BILLS [] | payment lines [] | vouchers []
TODO for officer: [('รับทราบการตัดงบเงินยืม (ระบบเก่า)', 'Legacy advance สย.300/2569 consumed', 'acknowledgement')]
STEP OK   loan start
LOAN New APC/2570/0001 in_progress | remaining 5000.0
== IN-SYSTEM 78
STEP OK   submit
STEP OK   sign
ROUTE TAKEN เส้นทางเงินยืม
STATION Check | acts ['disbursement.validate']
STEP OK   action_validate
STATUS DR/70/0041 before forward from Check | state in_progress | station Check | stage none | consumed 0.0
STEP OK   forward from Check
STATION Finance Director | acts ['disbursement.endorse_director']
STEP OK   action_endorse_finance
STATUS DR/70/0041 before forward from Finance Director | state in_progress | station Finance Director | stage none | consumed 0.0
STEP OK   forward from Finance Director
STATION Rector Delegate | acts ['disbursement.approve_rector']
STEP OK   action_approve
STATUS DR/70/0041 before forward from Rector Delegate | state in_progress | station Rector Delegate | stage none | consumed 1500.0
STEP OK   forward from Rector Delegate
STATION ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | acts ['disbursement.create_advance_clearing', 'disbursement.confirm_advance_clearing']
```

```
BUTTONS create_bill False | create_clearing True
STEP OK   action_create_advance_clearing
STATUS DR/70/0041 clearing entry draft | state in_progress | station ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | stage none | consumed 1500.0
STEP OK   move submit
STEP OK   move approve (post)
STATUS DR/70/0041 clearing entry posted | state in_progress | station ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | stage billed | consumed 1500.0
STEP OK   action_confirm_advance_clearing
STATUS DR/70/0041 before forward from ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | state in_progress | station ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม) | stage booked | consumed
1500.0
STEP OK   forward from ห้องบัญชี (ล้างลูกหนี้เงินยืม)
STATUS DR/70/0041 final | state done | station False | stage booked | consumed 1500.0
MOVE CAR/2026/11/0002 | journal ใบสำคัญล้างลูกหนี้เงินยืม | state posted
    5107010022   เงินอุดหนุนทุนการศึกษา                Dr    1500.00 Cr       0.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า | dims
    1122000000   ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ             Dr       0.00 Cr    1500.00 | นายทดสอบ ยืมเงินระบบเก่า
BILLS [] | payment lines [] | vouchers []
LOAN after in_progress | ส่งใช้คืน 1500.0 | remaining 3500.0
BUDGET available 4500.0 → 1500.0
DIRECT route Disbursement Route | station Check | can_create_bill False
IDS legacy 77 in-system 78 direct 79 loan 2 moves [93, 94] station 29 route 9 commit 308 officer 3462
```

6. Unit tests

รอบ 2 (disbursement_advance_legacy):

```
Starting TestAdvanceLegacy.test_borrower_fills_the_payee ...
Starting TestAdvanceLegacy.test_external_payee_type_blocked_at_submit ...
Starting TestAdvanceLegacy.test_fields_only_on_legacy_type ...
Starting TestAdvanceLegacy.test_payee_must_be_the_borrower ...
Starting TestAdvanceLegacy.test_pays_nothing_out ...
Starting TestAdvanceLegacy.test_submit_not_blocked_by_in_system_loan_guard ...
Starting TestAdvanceLegacy.test_submit_requires_borrower ...
Starting TestAdvanceLegacy.test_submit_requires_contract_number ...
odoo.tests.result: 0 failed, 0 error(s) of 8 tests when loading database 'sbx_advlegacy2_sofiav5'
```

รอบล้างลูกหนี้ (ทุกโมดูลที่เกี่ยวข้อง):

```
odoo.tests.stats: advance_payment_disbursement_advance_legacy: 4 tests 0.60s 1438 queries
odoo.tests.stats: disbursement_advance_clearing: 7 tests 0.51s 1902 queries
odoo.tests.stats: disbursement_advance_legacy: 10 tests 1.49s 3025 queries
odoo.tests.stats: work_center: 37 tests 40.71s 153022 queries
odoo.tests.result: 0 failed, 0 error(s) of 50 tests when loading database 'sbx_advclear_sofiav5'
```

7. ข้อสังเกต

- **ไม่ได้คุมยอด**: ใบเงินยืม (ระบบเก่า) ไม่ผูกกับสัญญาในระบบ ระบบจึงไม่ตรวจว่ายอดเบิกเกินยอดยืม — กองคลังตรวจตอนตรวจเอกสาร (ตามที่ตกลง)
- ปุ่ม **"บัญชีธนาคาร"** ยังแสดงบนบรรทัดผู้รับเงินของใบฉบับร่าง (รูปที่ 4–5) เป็นพฤติกรรมเดิมของ `disbursement_partner_bank` ซึ่งแสดงในทุกประเภทการจ่ายรวมถึง "เงินยืม" เดิม — ไม่อยู่ในขอบเขต PR นี้; คอลัมน์บัญชีธนาคารถูกซ่อนตามปกติ
- การสร้างใบผ่านโค้ด (ไม่ผ่านฟอร์ม) ต้องส่ง `partner_type_id` และ `has_tax` เอง เหมือนประเภทเงินยืมเดิม — ฟอร์มตั้งค่าให้อัตโนมัติ
- ระหว่างทดสอบพบว่า unit test เดิมขาด partner_type_id และมิติบัญชี (DB จริงมีบังคับ) — แก้ test แล้ว ไม่ใช่บั๊กของโมดูล
- **แก้ตาม code review:** (1) เพิ่ม exception rule "เงินยืม (ระบบเก่า) ต้องจ่ายให้บุคลากรภายใน" เพราะกฎเดิมเช็กเฉพาะ advance/prepaid (TC-13); (2) test การยืนยันตรวจ state == submitted จริง ไม่ยอมรับ draft อีกต่อไป

8. ยังไม่ได้ทดสอบ

- การเดินใบด้วยผู้ใช้จริงแต่ละบทบาท (สคริปต์รันด้วยสิทธิ์ระบบ แต่ตรวจ act ที่สถานีอนุญาตตาม route จริง)
- การส่งไฟล์โอนเงิน (bank export) — ไม่เกี่ยวเพราะใบนี้ไม่โอนเงิน
- การส่ง e-Saraban และการพิมพ์หนังสือ (แสดงประเภทการจ่ายผ่าน t-field เดิม)
- สิทธิ์ผู้ใช้ทั่วไปบนหน้าจอ (ทดสอบด้วย admin)

9. การ Deploy

`-u work_center` (bump 16.0.1.2.0) และ `-i disbursement_advance_legacy,disbursement_advance_clearing,advance_payment_disbursement_advance_legacy` (โมดูลใหม่ — `-u` ไม่ติดตั้งให้). หลังติดตั้ง: ตั้งบัญชีลูกหนี้เงินยืมใน Settings, สร้าง route เงินยืม (เงื่อนไข payment_type in advance/advance_legacy) และสถานีห้องบัญชีที่มี act ล้างลูกหนี้/ยืนยันการล้างหนี้, ตั้งเจ้าหน้าที่งานเงินยืมใน Settings ของสัญญายืมเงิน.

`disbursement_advance_legacy_payment_subject_rule` ติดตั้งอัตโนมัติเมื่อมี disbursement_payment_subject_rule. โมดูลเดิมที่แก้มีเพียง work_center (bump version แล้ว)